

M5Stackで始める IoTカメラ & プリンター 電子工作超入門

ATOM Printer × M5StickV × M5Paperで作る、AIカメラと感熱印刷のしくみ

はじめに

- 第1章 IoTの基礎知識
- 第2章 プロジェクトの全体像
- 第3章 使用デバイスの解説
- 第4章 開発環境を準備する
- 第5章 ATOM Printer Kitを組み立てる
- 第6章 M5StickVカメラ連携を構築する
- 第7章 M5PaperColorで写真を確認・印刷する
- 第8章 プログラムから使う（Web API）
- 第9章 印刷のしくみを覗く
- 第10章 トラブルシューティング
- 第11章 発展・カスタマイズのアイデア
- 付録A 部品・購入リスト（まとめ）

付録B 用語集

付録C プロジェクトのソースコード構成

付録D 参考文献・リンク

おわりに

はじめに

スマートフォンで撮った写真は、ほとんどの場合、画面の中だけで完結します。SNSに流れ、クラウドに保存され、そしていつか忘れられる。けれど「シャッターを押した瞬間に、その場でレシートのように紙に印刷される」という体験には、デジタル写真にはない独特の楽しさがあります。

本書では、3台の小さなマイコンボード——**ATOM Printer Kit**（感熱プリンター内蔵）、**M5StickV**（AIカメラ）、**M5Paper**（電子ペーパー端末）——を組み合わせ、次のような一連の体験を作る方法を、ゼロから解説します。

1. M5StickVのボタンを押すと、内蔵カメラで写真を撮る
2. 撮った写真はその場で顔検出にかけられ、「Face」というラベルが付く
3. 写真はケーブル1本でATOM Printer Kitへ送られる
4. iPhoneのブラウザ、またはM5Paperの画面で、送られてきた写真を確認できる
5. 「印刷」を選ぶと、58mm幅の感熱紙に、撮影時刻とラベル付きで写真が印刷される

これは架空の説明ではなく、本書が題材にしている実際のオープンソースプロジェクト「m5web」の仕様に基づいています。ファームウェアのソースコードも、配線も、通信プロトコルも、すべて実在するものです。本書を読み終える頃には、あなたの手元にも同じものが（あるいはあなた自身のアイデアを加えた発展版が）動いているはずです。

本書の対象読者

- Arduino・M5Stack系のボードを触ったことがあるが、「複数のデバイスを連携させる」経験はまだない方
- IoT（Internet of Things、モノのインターネット）という言葉は知っているが、実際に手を動かして仕組みを理解したい方
- 電子工作は初めてではないが、Wi-Fi・UART・HTTP APIといった通信の仕組みを整理して学びたい方

電子工作もプログラミングも「はじめて」という方でも読み進められるよう、第1章では前提知識をゼロから説明します。すでに詳しい方は第1章を読み飛ばして第2章から読んでも構いません。

本書で扱わないこと

- はんだ付けの基礎（M5Stack系のボードはGroveコネクタでの接続が中心のため、本格的なはんだ付け技術は前提としません）
- C++・Pythonそのものの文法入門（コードは掲載しますが、初歩的な文法解説は最小限にとどめます）

完成すると何ができるか

出来上がるシステムは、次の4つのハードウェアで構成されます。

デバイス	役割
ATOM Lite + 58mm感熱プリンター （ATOM Printer Kit）	システムの中心。Wi-Fiに接続し、Webサーバーとして動作。写真を白黒ビットマップに変換して印刷する
M5StickV（Kendryte K210搭載AIカメラ）	顔検出付きのカメラ。ボタンを押すと撮影し、有線でATOM Liteに転送する
iPhone（またはAndroid、PC）	ブラウザで <code>m5web</code> というWebページを開き、写真の確認・印刷・設定変更を行う
M5Paper（電子ペーパー）	タッチ操作なしの3つの物理ボタンだけで、iPhoneと同じ確認・印刷操作ができる、もう一つの入り口

これらを順番に組み立てながら、それぞれの通信の仕組み（UART、Wi-Fi、HTTP）を理解していきます。

第1章 IoTの基礎知識

1.1 IoTとは何か

IoT（Internet of Things）とは、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。従来インターネットに繋がっていなかった「モノ」——家電、センサー、カメラ、プリンターなど——がネットワークに接続され、互いにデータをやり取りする仕組み全体を指します。

本書のプロジェクトを例にすると、次のようなモノがネットワークで（あるいは有線で）繋がっています。

- ・ カメラ（M5StickV）が撮った画像データ
- ・ プリンター（ATOM Printer Kit内蔵）が受け取る印刷データ
- ・ スマートフォン（iPhone）が表示・操作するWebページ
- ・ 電子ペーパー（M5Paper）が表示する状態

これらが単体で動いているだけなら、ただの電子工作です。IoTと呼べるのは、これらが**ネットワークやケーブルを介して連携し、一つの体験を作り出している**からです。

1.2 マイコンとコンピューターの違い

本書で使う3台のボード（ATOM Lite、M5StickV、M5Paper）は、すべて「マイコン」と呼ばれる小型のコンピューターです。パソコンやスマートフォンと同じく「コンピューター」の仲間ですが、次のような違いがあります。

	パソコン・スマホ	マイコン（本書のボード）
OS	Windows / macOS / iOS など汎用OS	OSが無いが、非常に軽量 （RTOSなど）
用途	汎用（何でもできる）	特定の用途に特化（今回は カメラ・印刷・表示）
起動	数十秒	一瞬（電源を入れて即座に プログラムが走る）
価格	数万円～	数千円程度

	パソコン・スマホ	マイコン（本書のボード）
プログラムの入れ替え	アプリのインストール	「書き込み（フラッシュ）」と呼ばれる作業で、動作するプログラムそのものを丸ごと入れ替える

マイコンには基本的に1つのプログラムしか書き込まれておらず、電源を入れるとそのプログラムが延々とループし続けます。本書で扱う `m5web` ファームウェアも、`setup()` という初期化処理を1回だけ実行したあと、`loop()` という関数を電源が切れるまでずっと繰り返します。これは後の章で実際のコードを見ながら確認します。

1.3 通信方式のミニ辞典

本プロジェクトでは、性質の異なる3種類の通信が登場します。混同しやすいので、ここで整理しておきます。

UART（シリアル通信）

もっとも原始的な通信方式で、送信線（TX）と受信線（RX）、そしてグラウンド（GND）の最小3本の線があれば、2つのマイコンの間でデータをやり取りできます。Wi-Fiのような複雑な設定は不要な代わりに、通信速度（ボーレート）を両側で正確に一致させる必要があります。本書では、M5StickVからATOM Liteへ写真データを送るのにUARTを使います。プリンター内蔵の印字ヘッドへの命令送信にもUARTが使われています。

Wi-Fi

家庭やオフィスにある無線LANのことです。ATOM LiteとM5Paperは、それぞれ自力でWi-Fiに接続できるチップを内蔵しています（M5StickVにはWi-Fi機能がないため、UARTで直結する設計になっています）。Wi-Fiに繋がった機器同士は、IPアドレスを使って自由に通信できます。

HTTP（Webの通信規約）

ブラウザが日常的にWebサイトを見るときに使っている通信規約です。ATOM Liteは、内部にごく小さなWebサーバーを持っており、iPhoneのブラウザやM5Paperからの「この写真をちょうだい（GETリクエスト）」「これを印刷して（POSTリクエスト）」といった要求に応答します。この「Webサーバーとしてのマイコン」という考え方が、本書のキモになる部分です。

1.4 なぜこの3台なのか

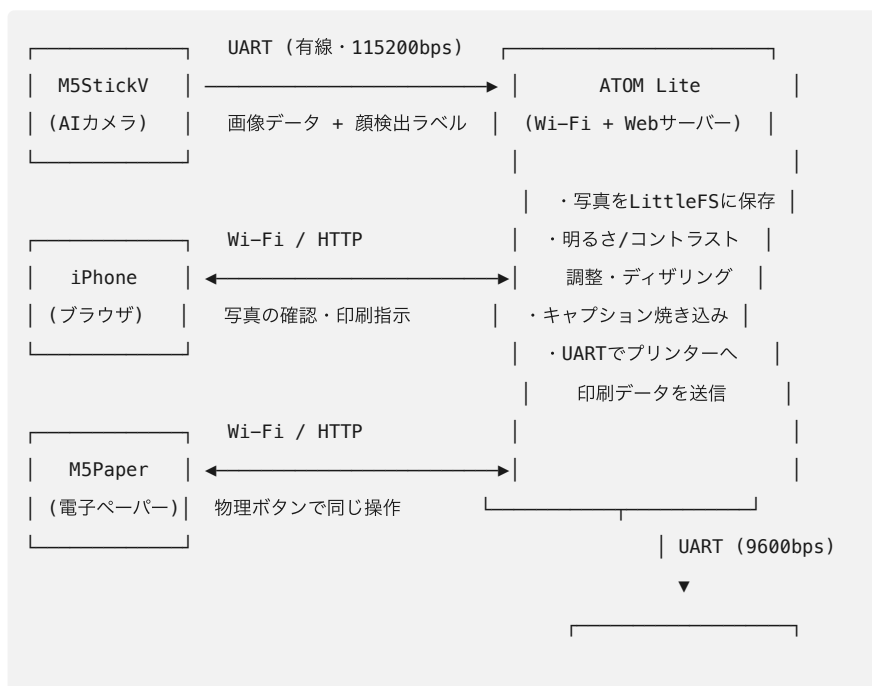
IoTデバイスを作るとき、「1台に全部の機能を詰め込む」のではなく、「役割ごとに小さなデバイスへ分割し、通信で繋ぐ」という設計が一般的です。理由は次の通りです。

1. **それぞれの得意分野を活かせる**：M5StickVはAIカメラに特化した小型・省電力設計、ATOM Printer Kitは印刷という重い処理（プリンターへの給電・制御）に専念、M5Paperは省電力な電子ペーパー表示に専念、という役割分担ができます。
2. **一方が壊れても被害が限定される**：カメラだけ壊れても、印刷機能自体は生きています。
3. **拡張しやすい**：将来、別のセンサーや別の表示端末を足したくなったとき、UARTやHTTP APIという「共通の窓口」さえ守れば、既存の仕組みを壊さずに追加できます。

本書のシステムでも、この考え方に沿って設計されています。ATOM Liteが中心（ハブ）となり、M5StickVからはUARTで、iPhoneやM5PaperからはWi-Fi経由のHTTPで、それぞれ接続する構成になっています。

1.5 本書のシステム全体を図で理解する

文章だけでは掴みにくいので、データの流れを図式化します。



ATOM Liteが「中継役」であることに注目してください。M5StickVは撮影だけ、プリンターは印刷だけ、iPhoneとM5Paperは表示と操作だけを担当し、それらすべてをATOM Liteが取りまとめています。次章からは、この4つのパーツをひとつずつ詳しく見ていきます。

第2章 プロジェクトの全体像

2.1 完成品のユーザー体験を先に確認する

コードや配線の話に入る前に、実際に完成したときの「使い心地」を確認しておきましょう。ゴールが分かっていると、途中の作業の意味が理解しやすくなります。

シナリオA：M5StickVで撮ってその場で印刷する

1. M5StickVを手に取り、画面に写したいものを映す（画面には顔検出の白い枠がリアルタイムで表示される）
2. ボタンAを押す。画面が白く光り、内蔵LEDが白く点灯し、シャッター音が鳴る（＝処理中の合図）
3. 撮影が完了すると、LEDが緑色に一瞬点灯する（＝ATOM Lite側への送信完了の合図）
4. ATOM Lite側では、届いた写真をディザリング処理し、設定次第でそのまま印刷するか、確認待ちの状態にする
5. iPhoneで `http://m5web.local` を開くと、「M5StickVカメラ」カードに撮った写真のプレビューが表示されている
6. 「印刷」ボタンを押すと、時刻とラベル（例：FACE 14:32）付きで感熱紙に印刷される

シナリオB：iPhone内の写真をアップロードして印刷する

1. `http://m5web.local` を開き、「画像を印刷」カードで好きな写真を選ぶ
2. ブラウザ内で自動的に384ドット幅にリサイズされ、白黒のプレビューが表示される
3. 明るさ・コントラスト・変換方式（誤差拡散／網掛け／単純2値化）を必要に応じて微調整する
4. 「この画像を印刷」を押すと、印刷される

シナリオC：M5Paperだけで完結させる

1. M5Paperの画面に、ATOM Lite側に保存されているギャラリー（M5StickVカメラ撮影・アップロード両方の保存履歴）が新しい順に大きく表示される。ボタンを押すたびに短いビープ音で反応を教えてくれる

2. 左ボタンで前へ、中央ボタンで次へ（既定の「自動更新無し」ではこの操作のたびにATOM Lite側と同期し直す）、右ボタンで印刷。印刷が成功すると画面に「Printed」と表示され、大きめの二重ビープが鳴る
3. iPhoneを一切使わずに、カメラで撮った写真・アップロードした写真の両方を確認・再印刷できる

この3つのシナリオが、それぞれ独立した「入り口」でありながら、裏側では同じATOM Liteの仕組みを共有しているという点が、このプロジェクトの設計の面白さです。

2.2 プロジェクトを構成するソフトウェアの全体地図

本プロジェクトは、次の4つの独立したプログラム（ファームウェア／スクリプト）で構成されています。

#	対象デバイス	開発言語・環境	役割
①	ATOM Lite	C++（PlatformIO / Arduino IDE）	システムの中核。 Wi-Fi、Webサーバー、印刷処理、 写真の保存
②	M5StickV	Python（MaixPy、 K210専用の組み込み Python）	カメラ撮影、顔検 出、UART送信
③	M5PaperColor	C++（Arduino IDE、 M5Unified／M5GFXラ イブラリ）	ATOM Liteの HTTP APIを叩い て写真確認・印刷 操作を行うクライ アント
④	ブラウザ側Web UI	HTML/CSS/JavaScript （単一ファイル、外部ラ イブラリなし）	iPhoneなどのブ ラウザで動く操作 画面。画像の白黒 変換もブラウザ内 で完結する

④が「外部ライブラリなし」という点は特筆に値します。一般的なWeb開発ではnpmやCDN経由で様々なライブラリを読み込みますが、本プロジェクトのWeb UIは、たった1つのHTMLファイルの中にCSSとJavaScriptがすべて収められています。これは、ATOM Lite内蔵のフラッシュメモリ（LittleFS）が非力なため、依存ライブラリを増やしたくないという設計判断です。

2.3 「ATOM Lite中心」というアーキテクチャの利点

システム全体を見て気づくのは、**M5StickVもM5Paperも、お互いの存在を知らない**という点です。M5StickVは「ATOM LiteにUARTで画像を送る」ことしか知らず、M5Paperは「ATOM LiteのHTTP APIを叩いてギャラリーを取得・同期する」ことしか知りません。両者が直接会話することは一切なく、すべての情報はATOM Liteを経由します。

このような設計を「ハブ・アンド・スポーク型」と呼ぶことがあります。利点は次の通りです。

- M5Paperを増設したければ、ATOM Lite側は何も変更せず、M5Paper側だけ用意すればよい（実際、本プロジェクトでも「ATOM Lite側の追加設定・改造は不要」と明記されています）
- 逆に、M5StickVの代わりに別のカメラモジュールを使いたくなくても、UART経由で同じ通信プロトコルを話せば、ATOM Lite側のコードは変更不要
- 状態（今どの写真が確認待ちか、印刷モードは自動かプレビューか）を、ATOM Lite一箇所だけが管理するため、複数の入り口（iPhone・M5Paper）から操作しても状態がズレない

次章では、この3台のハードウェアそれぞれについて、購入時に知っておくべき仕様と特徴を詳しく解説します。

第3章 使用デバイスの解説

3.1 M5Stackとは（製品ラインナップ）

本書に入る前に、まず「M5Stack」というブランドそのものについて整理しておきます。ATOM Lite・M5StickV・M5Paperは、いずれもこのM5Stackという中国・深セン発のメーカーが展開する製品ラインの一部です。ラインナップ全体を知っておくと、本書で扱わない他の機種に触れるときや、将来システムを拡張するときの見通しが立てやすくなります。

M5Stackというメーカーの立ち位置

M5Stackは、Espressif社のESP32系チップ（および一部の機種ではAI向けの別系統チップ）を土台に、ディスプレイ・バッテリー・センサーなどをコンパクトな筐体にまとめた「モジュール式マイコンボード」を数多く展開しているメーカーです。2016年前後に深センで創業し、「本体（Core）に機能拡張ボードを積み重ねる（スタックする）」という発想を製品名の由来としています。個々の基板を自分ではんだ付けしなくても、Groveコネクタ（4ピンの規格化されたコネクタ）でセンサーやアクチュエータを次々とつなげられる点が最大の特徴で、電子工作の試作スピードを大きく引き上げてくれます。

製品ラインナップの分類

M5Stackの製品は非常に種類が多いですが、大きく次のように分類すると全体像をつかみやすくなります。

系統	代表機種	特徴
Core系	M5Stack Basic／Gray／Fire、Core2、CoreS3	ディスプレイ・バッテリー・スピーカーを一体化した主力ライン。本体単独でアプリが完結する、もっとも「M5Stackらしい」見た目の機種群
ATOM系	ATOM Lite、ATOM Matrix、ATOM Echo、ATOMS3	一辺24mm角程度の超小型キューブ型。最小構成でセンサー・アクチュエータのハブとして使うことが多

系統	代表機種	特徴
		い。本書のATOM Printer Kitはこの系統
Stick系	M5StickC、M5StickC Plus/Plus2、M5StickV	ペン型の縦長ボディ。M5StickVはAIカメラに特化した特殊機種で、他のStick系とは異なりESP32ではなくKendryte K210チップを搭載する。本書のAIカメラはこの系統
Paper系	M5Paper、M5PaperS3	電子ペーパー（E-Ink）ディスプレイを搭載。低消費電力・屋外での視認性の高さが特徴。本書の確認用端末はこの系統
Cardputer系	M5Cardputer	小型QWERTYキーボードを一体化した携帯端末型
Dial系	M5Dial	円形ディスプレイとロータリーエンコーダーを備えた、腕時計やダイヤル操作機器向けの機種
Unitシリーズ	温湿度センサー、距離センサー、モータードライバなど多数	Core系・ATOM系などの本体にGroveケーブルで追加する拡張パーツ群。単体では動作せず、必ず本体と組み合わせて使う
Moduleシリーズ	LTE通信、GPS、LoRaなど	Core系本体の底面に積み重ねて機能拡張する基板群（「スタック」の名の由来そのもの）
Baseシリーズ	バッテリー拡張、プロトタイプリング用基板など	Core系本体の底面に積み重ねる、主に電源・拡張用の基板群

Unit/Module/Baseシリーズは、それ単体では「マイコン」として動作しない拡張パーツである点が、Core系・ATOM系・Stick系・Paper系・Cardputer系・Dial系（＝それ自体にマイコンチップを搭載し、単体でプログラムを書き込

める「本体」と根本的に異なります。本書のATOM Lite・M5StickV・M5Paperは、いずれも単体で書き込み・動作が完結する「本体」側の機種です。

共通のソフトウェア資産という考え方

これだけ機種が多いと、機種ごとにまったく別のコードを書かなければならないように思えるかもしれません。実際、古くからあるライブラリ（M5Stack、M5StickC、M5Core2 など）は機種別に分かれていましたが、近年のM5Stack公式は**M5Unified**という、複数機種を横断的にサポートする統合ライブラリの利用を推奨しています。これを使うと、`M5.begin()`のような共通のAPI呼び出しだけで、実行時にどの機種に書き込まれたかを自動判定し、ボタン・ディスプレイ・電源管理などを適切に初期化してくれます。次節以降で扱うArduino IDEの開発環境構築でも、この点に改めて触れます。

3.2 ATOM Printer Kit (ATOM Lite + 58mm感熱プリンター)

ATOM Liteは、M5Stack社が販売する超小型のマイコンボードです。一辺24mm角というサイコロのようなサイズながら、次のスペックを持ちます。

- チップ：ESP32-PICO-D4（Wi-Fi・Bluetooth内蔵）
- 内蔵ボタン、RGB LED（SK6812、G27ピン）
- USB Type-Cで給電・プログラム書き込み
- Groveコネクタで外部機器と簡単に接続可能

ATOM Liteの詳細ハードウェア仕様



ATOM Lite本体の仕様図

項目	内容
SoC	ESP32-PICO-D4 (Xtensa® LX6 デュアルコア、最大240MHz)
メモリ	SRAM 520KB／Flash 4MB (SPI)
通信	2.4GHz Wi-Fi (3Dアンテナ内蔵)・Bluetooth
ボタン	カスタムボタン×1 (G39)
LED	RGB LED (SK6812 3535、G27)
赤外線	IR送信×1 (G12、本書では未使用)
ポート	USB Type-C×1、Grove(HY2.0-4P)×1 (GND/5V/G26/G32)
拡張GPIO	G19／G21(I2C SCL)／G22／G23／G25(I2C SDA)／G33
電源	入力5V @ 500mA (USB Type-C給電)
サイズ・重量	24.0 × 24.0 × 9.5mm／5.5g
筐体	ポリカーボネート(PC) + ABS樹脂
動作温度	0～40℃

本書での使い方との対応：カスタムボタン（G39）は単押しと5秒以上の長押しを判定しており、単押しは直近フレームの再印刷（6.7節）、長押しはWi-Fi設定のリセット（5.3節）に割り当てています。RGB LED（G27）は `src/led.*` が状態表示に使い、ギャラリー保存時の緑点滅・印刷可能状態の点灯などを制御し

ます（6.8節）。Grove端子のG26/G32は、M5StickVとのUART直結という本書の核となる配線にそのまま使われています（6.1節）。IR送信（G12）は本プロジェクトでは配線・コードともに未使用です。

ATOM Printer Kitは、このATOM Liteと58mm幅の感熱プリンターユニットをセットにした製品です。感熱プリンターとは、レシートなどでおなじみの、専用の感熱紙に熱を加えることでインクなしに印字する方式のプリンターです。インクリボンやトナーが不要な代わりに、専用紙（感熱紙）が必要になります。

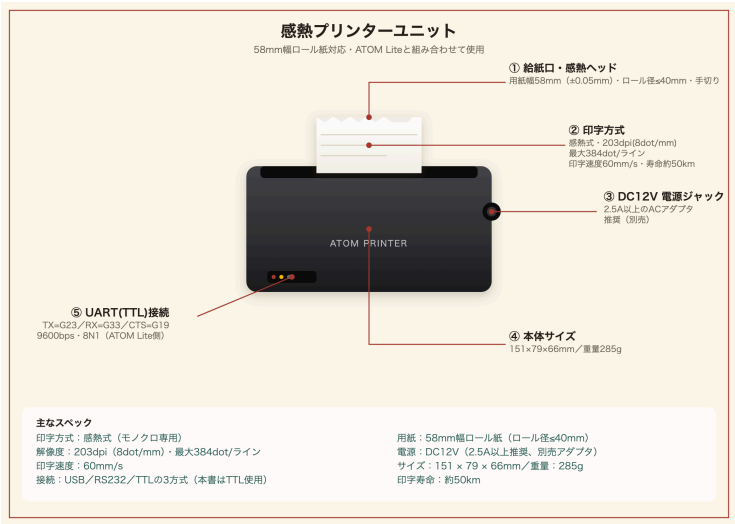
配線は非常にシンプルで、ATOM LiteのUARTピン（TX/RX）とプリンター側を接続するだけです。

ATOM Lite	プリンター
G23 (TX)	RX
G33 (RX)	TX
5V / GND	電源

ここで初心者がつまづきやすいのが、**電源系統が2つに分かれている**という点です。ATOM Lite自体はUSBから給電できますが、プリンターの印字ヘッドは大きな電流を必要とするため、別途**DC12V・2.5A以上のACアダプタ**が必要です。USBだけ繋いでプリンターが動かない場合は、まずこのACアダプタの接続を疑ってください。

UART通信の速度（ボーレート）は9600bpsに固定されています。これは決して高速ではなく、本書の制限事項の章で触れるように、大きな画像を印刷する際は転送に数十秒かかることがあります。

感熱プリンターユニットの詳細ハードウェア仕様



感熱プリンターユニットの仕様図

項目	内容
印字方式	感熱式（モノクロ専用、インクリボン不要）
解像度	203dpi（8dot/mm）・最大384dot/ライン
印字速度	60mm/s
印字寿命	約50km（累計印字距離の目安）
用紙	58mm幅（±0.05mm）ロール紙、厚さ0.05～0.1mm、ロール径≤40mm、手切りカット
接続方式	USB/RS232/TTLの3方式に対応（本書はTTL・UART 9600bps 8N1のみ使用）
TTL配線	TX=G23、RX=G33、CTS=G19（コネクタ上にCTSも存在するが、本書のファームウェアはTX/RXの2線のみ配線・使用）
電源	DC12V（2.5A以上のACアダプタ推奨、別売）
サイズ・重量	151 × 79 × 66mm/285g

本書での使い方との対応： `src/printer.cpp` はESP32の `HardwareSerial`（`Serial2`）をTX(G23)・RX(G33)の2線のみで `begin(9600, SERIAL_8N1, kRxBin, kTxPin)` 初期化しており、CTSによるハードウェアフロー制御は行っ

ていません。印字速度60mm/sという制約が、本書の制限事項の章で触れる「大きな画像ほど転送・印字に時間がかかる」という体験に直結しています。

コラム：ATOMSシリーズとの違い M5Stack社にはATOM Lite以外にも、タッチ操作が可能な「ATOMS3」など類似シリーズがあります。ピン配置が異なるため、そうした別機種を使う場合は、ファームウェア内の `kRxBin / kTxPin` 定義と、ビルド設定ファイル（`platformio.ini`）内のボード指定を書き換える必要があります。本書ではATOM Lite（`m5stack-atom`）を前提に解説します。

3.3 M5StickV (Kendryte K210搭載AIカメラ)

M5StickVは、AI推論用のチップ「Kendryte K210」を搭載した、片手に収まるサイズのカメラ付きマイコンです。特徴は以下の通りです。

- KPU（K210 Processing Unit）と呼ばれる専用回路により、消費電力を抑えつつ画像認識（物体検出・分類など）を実行できる
- カラーカメラ、小型ディスプレイ、内蔵スピーカー、RGB LED、物理ボタンを搭載
- Wi-Fi非搭載（本書のプロジェクトではこれが理由で、Wi-FiではなくUART直結という設計を選んでいる）
- プログラミング言語は**MaixPy**というMicroPythonの派生環境を使用（IDEも専用の「MaixPy IDE」を使う）

M5StickVの詳細ハードウェア仕様



M5StickV本体の仕様図

項目	内容
チップ	Kendryte K210 (RISC-V 64bit デュアルコア 400MHz+NPU 0.8TOPS)
メモリ	SRAM 8MB / Flash 16MB
カメラ	OV7740 (0.3MP、画角55°、VGA 60fps / QVGA 120fps)
ディスプレイ	1.14型 IPS 135×240 (ST7789)
ボタン	正面ボタン(A)・側面ボタン(B)の2つ
LED	RGBWインジケータースタイルLED×1
センサー	6軸IMU MPU6886 (加速度・ジャイロ)
オーディオ	スピーカー (MAX98357) + マイク (2020年3月以降のロットで搭載)
バッテリー	200mAhリポ電池 (PMU: AXP192)
ストレージ	microSD/TFカードスロット
ポート	USB Type-C×1、Grove(HY2.0-4P)×1 (I2C/UART/IO)
サイズ・重量	48.0 × 24.0 × 22.0mm / 23.0g

項目	内容
付属品	USBケーブル(100cm)・スタンド・六角レンチ

本書での使い方との対応：正面ボタン(A)は `m5web_capture.py` でシャッターボタンとして使い、押すと撮影→顔検出→ATOM Liteへの送信という一連の処理が始まります（6.3節）。RGBWインジケータLEDは処理中に白、送信完了時に緑へ切り替わる合図として使われます（同節）。側面ボタン(B)・6軸IMU・スピーカー/マイク・microSDスロットは、本書のファームウェアでは未使用です（K210のKPUを使った物体分類への拡張案は11.1節で触れます）。Grove端子はATOM LiteとのUART直結（G34→G32、G35←G26）にそのまま使われています（6.1節）。Wi-Fiが無いこの構成上の制約が、本書がM5StickVだけ直結UARTという別経路を選んだ理由です。

M5StickVはWi-Fiを持たないため、単体ではインターネットにもATOM Liteにも接続できません。そこで本プロジェクトでは、**Grove端子を使ったUART直結**という手段で、両者を配線1本（正確にはGND含め2～3本）で繋いでいます。

M5StickV	ATOM Lite	備考
G34 (UART1 TX)	G32 (RX)	画像データを送る一方のみ実際に使用
G35 (UART1 RX)	G26 (TX)	現状未使用（将来の応答用に配線だけ用意）
GND	GND	

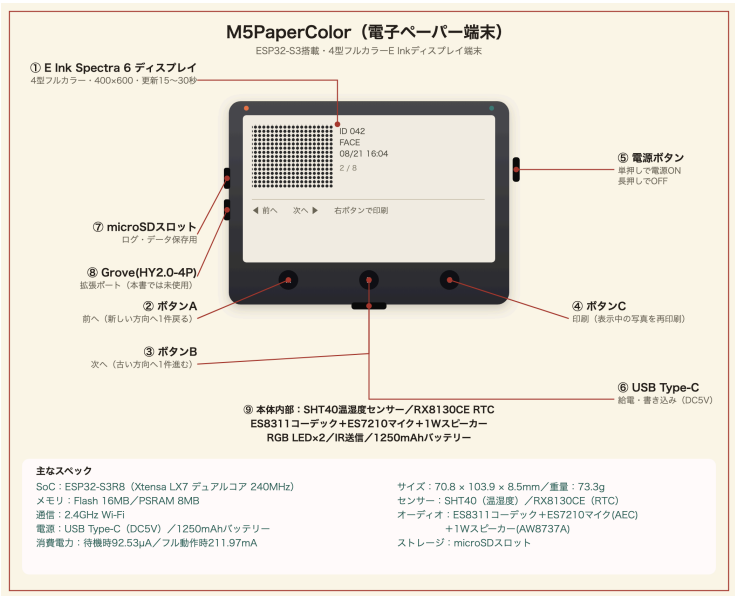
ここでも注意点があります。**VCC（電源）ピン同士は接続しません。**
M5StickVとATOM Liteはそれぞれ別々に電源供給される設計なので、電源線で繋いでしまうと電位差によるトラブルの原因になります。

コラム：K210のメモリはとても小さい M5StickVに搭載されているKendryte K210は高性能なAIチップですが、MicroPythonが自由に使えるヒープメモリ（プログラムが動的に確保できる作業用メモリ）は非常に限られています。本書の第6章で詳しく扱いますが、「384×512ピクセル程度の画像バッファを1つ作っただけでメモリ不足になる」という制約が、実際のプログラム設計に大きな影響を与えています。小型AIカメラを使いこなす上で、こうしたメモリ制約への対処は避けて通れないテーマです。

3.4 M5PaperColor（電子ペーパー端末）

M5PaperColorは、約4インチのE Ink Spectra 6カラー電子ペーパーディスプレイを搭載したM5Stack社の製品です（ESP32-S3ベース）。電子ペーパーは、電源を切っても表示内容が消えない・直射日光下でも見やすい・消費電力が非常に低いという特徴を持ちます。従来のモノクロ「M5Paper」（M5EPDライブラリを使用）とは別機種・別ライブラリ構成なので、購入・書き込みの際は取り違えないよう注意してください。

M5PaperColorの詳細ハードウェア仕様



M5PaperColor本体の仕様図

項目	内容
SoC	ESP32-S3R8（Xtensa® LX7 デュアルコア、最大240MHz）
メモリ	Flash 16MB/PSRAM 8MB（Octal）
通信	2.4GHz Wi-Fi
ディスプレイ	4型 E Ink Spectra 6 フルカラー、400×600、更新約15～30秒
ボタン	ユーザーボタンA/B/Cの3つ＋電源ボタン1つ
センサー	SHT40（温湿度）、RX8130CE（RTC）

項目	内容
オーディオ	ES8311コーデック+ES7210マイク (AEC)+1Wスピーカー(AW8737A)
LED・赤外線	RGB LED×2、IR送信×1
バッテリー	1250mAh（待機時92.53μA／フル動作時211.97mA）
ストレージ	microSDスロット
ポート	USB Type-C×1（DC5V）、Grove(HY2.0-4P)拡張ポート×1
サイズ・重量	70.8 × 103.9 × 8.5mm／73.3g

本書での使い方との対応： `m5paper.ino` はボタンA/Bをギャラリーの前へ/次への送りに、ボタンCを「表示中の写真を再印刷」に割り当てています（7.3節）。電源ボタンは単押しで電源ON、長押しでOFFという機器本来の挙動のままです。SHT40・RX8130CE・オーディオコーデック・RGB LED・IR送信・microSDスロットは、いずれも本書のスケッチでは未使用です（ビープ音の再生にはES8311コーデック経由のスピーカーを使っています）。E Ink Spectra 6ディスプレイは6色対応ですが、印刷画像自体がすでに1bpp白黒ビットマップのため、本書ではWHITE/BLACKの2色しか使っていません（7.4節）。

工場出荷時のM5PaperColorには、標準ファームウェア（Wi-Fi接続や画像アップロード機能を備えたデモアプリ）があらかじめ書き込まれています。本プロジェクトでは、このM5PaperColorに**専用のスケッチ（`m5paper.ino`）を書き込んで**、ATOM LiteのHTTP APIを叩くだけの軽量なクライアント端末として使います。

重要な注意点として、**この書き込みによって工場出荷時の標準ファームウェアは上書きされます**。1台のM5PaperColorに同時に2つのファームウェアを共存させることはできないため、標準機能に戻したい場合は標準ファームウェアを再度書き込むか、本プロジェクト専用にもう1台用意する必要があります。

M5PaperColorにはタッチパネルが無く、**画面下部の3つの物理ボタン（BtnA・BtnB・BtnC）だけで操作する**設計になっています。

ボタン	機能
BtnA（左）	前へ（ギャラリーを新しい方向へ1件戻る）
BtnB（中央）	次へ（ギャラリーを古い方向へ1件進む）

ボタン	機能
BtnC（右）	印刷（表示中の写真を再印刷）

どのボタンを押しても短いビープ音で反応を確認でき、BtnA/BtnBを素早く2回押すと区別できる二重ビープが鳴る（詳細は第7章）。M5PaperColorはES8311コーデック+1Wスピーカーを内蔵しているため、この音声フィードバックには追加の部品は不要です。

ライブラリは**M5Unified**・**M5GFX**（いずれもM5Stack公式）と**ArduinoJson**（Benoit Blanchon氏）の3つを使用します。

3.5 部品リストのまとめ

本プロジェクトを一式揃える場合、最低限必要なものを整理します。

- ATOM Printer Kit（ATOM Lite+58mm感熱プリンターのセット）
- DC12V・2.5A以上のACアダプタ（プリンター用。多くの場合キットに付属）
- 58mm幅の感熱ロール紙（消耗品）
- M5StickV本体
- Grove 4ピンケーブル（M5StickV⇄ATOM Lite間の配線用。GND線と信号線2本だけを使う）
- M5PaperColor本体（任意。無くてもiPhoneのブラウザだけでシステムは完結する）
- iPhoneまたはAndroidスマートフォン、あるいはPC（Web UI閲覧用）
- 開発用PC（Windows／macOS／Linuxいずれも可。書き込み作業に使用）
- micro USBケーブルやUSB Type-Cケーブル（各ボードの書き込み用。ボードにより異なる）

次章では、これらのボードにプログラムを書き込むための開発環境を、実際にPCへセットアップしていきます。

第4章 開発環境を準備する

本プロジェクトは3種類の異なる開発環境を使い分けます。一度に全部揃える必要はなく、各章で該当するデバイスを扱う直前にセットアップしても構いません。ここでは全体像を先にまとめます。

対象デバイス	開発環境
ATOM Lite	PlatformIO（推奨）または Arduino IDE
M5StickV	MaixPy IDE
M5PaperColor	Arduino IDE

4.1 PlatformIOのセットアップ（ATOM Lite用・推奨）

PlatformIOは、Visual Studio Code（VSCode）の拡張機能として使える、組み込み開発向けのビルドツールです。Arduino IDEに比べてライブラリ管理やビルド設定がプロジェクトファイル（`platformio.ini`）に明示的に記述されるため、再現性が高く、チーム開発や本書のような「決まった手順を再現する」用途に向いています。

導入手順の概要は次の通りです。

1. [Visual Studio Code](#)をインストールする
2. VSCode内の拡張機能タブから「PlatformIO IDE」を検索してインストールする
3. インストール後、VSCodeを再起動する
4. 本プロジェクトのフォルダ（`platformio.ini` が置かれているルートフォルダ）をVSCodeで開く

PlatformIOは `platformio.ini` の内容を読み取り、必要なツールチェーン（ESP32用のコンパイラなど）を自動的にダウンロードします。初回はやや時間がかかりますが、以降のビルドは高速です。

CLIに慣れている場合は、`pio` コマンドをターミナルから直接使うこともできます。

```
pio run -t upload      # ファームウェアをATOM Liteへ書き込む
pio run -t uploadfs    # data/index.html (Web UI) を書き込む
```

```
pio device monitor      # シリアルログを確認する (115200bps)
```

ここで初心者が特につまずきやすいのが **uploadfs を忘れるミス**です。ファームウェア本体（upload）とWeb UI用のHTMLファイル（uploadfs）は、別々の書き込み対象として扱われます。uploadfs を実行し忘れると、ATOM LiteのIPアドレスにブラウザでアクセスした際、「index.html missing」という表示になってしまいます。両方を必ずセットで実行する習慣をつけましょう。

4.2 M5StackシリーズをArduino IDEで利用するための設定方法

M5Stackシリーズの多くは、Espressif社のESP32系チップ（ESP32、ESP32-S3、ESP32-C3など）をベースにしています。そのため、Arduino IDEに「esp32」ボードパッケージを1つ追加するだけで、シリーズ共通の土台が整います。本節では、本書で使うATOM Lite・M5Paperを含め、**M5Stackシリーズ全般**をArduino IDEで開発するための設定を、つまずきやすいポイントを中心に詳しく解説します。なお、本書のATOM Lite本体の書き込み自体は前節のPlatformIOでも完結するため、本節はArduino IDE派の方、あるいは将来ほかのM5Stack機種に触れる際のリファレンスとして活用してください。

Arduino IDE本体のインストール

[Arduino公式サイト](#)から、Arduino IDE 2.x系をダウンロード・インストールします。1.8系（レガシー版）でも動作しますが、2.x系はシリアルモニタの使い勝手やボード管理画面が改善されているため、特別な理由がなければ2.x系を選んでください。

ボードマネージャURLの追加

M5StackシリーズはEspressif公式の「esp32」パッケージで書き込めます。「ファイル > 環境設定」（macOSでは「Arduino IDE > 設定」）を開き、「追加のボードマネージャのURL」に次のURLを追加します。

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

続けて「ツール > ボード > ボードマネージャ」を開き、「esp32 by Espressif Systems」を検索してインストールします。バージョンは選択できますが、後述のM5Stack公式ライブラリ群が対応しているバージョンとずれると、書き込み

エラーやコンパイルエラーの原因になります。使用するライブラリのドキュメントで動作確認済みのバージョン（本書執筆時点では2.0系が広く使われています）を確認してから選ぶと安全です。

コラム：M5Stack公式のボードマネージャURLという選択肢もある
Espressif公式パッケージの代わりに、M5Stack社が独自に提供するボードマネージャURL（https://static-cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json）を追加する方法もあります。こちらはM5Stack製品向けの調整があらかじめ加えられているのが利点ですが、更新頻度がEspressif公式より遅れることがあります。特にこだわりがなければ、Espressif公式パッケージ+M5Stack公式ライブラリという組み合わせで揃えるのが無難です。

USBシリアルドライバのインストール

M5Stackシリーズは、PCとUSBで通信する際に「USB-シリアル変換チップ」を経由します。この変換チップの種類は機種によって異なり、OSにドライバがインストールされていないと、ボードをUSB接続してもArduino IDEの「ツール > シリアルポート」に何も表示されません。

変換チップ	主な搭載機種	ドライバ
CP2104 / CP2102	M5Stack Basic/Gray/Fire、ATOM Lite/Matrix等の旧世代機	Silicon Labs「CP210x USB to UART Bridge」ドライバ
CH9102	Core2、CoreS3、ATOMS3など比較的新しい機種	WCH「CH9102」ドライバ
CH340	一部の廉価版・互換ボード	WCH「CH340」ドライバ

お使いの機種にどのチップが載っているかは、M5Stack公式サイトの製品ページ、または基板上のICの型番印字で確認できます。ドライバは各チップメーカーの公式サイト、またはM5Stack公式サイトのダウンロードページから入手できます。macOSの場合、ドライバインストール後に「システム設定 > プライバシーとセキュリティ」でカーネル拡張の許可を求められることがあるため、指示に従って許可してください。

製品ごとのボード選択

ドライバが認識されたら、「ツール > ボード」から書き込み対象の機種を選びます。代表的な機種と選択すべきボード名の対応は次の通りです。

製品	選択するボード名	備考
M5Stack Basic / Gray / Fire / Go	M5Stack-Core-ESP32	Core系の初代ライン
M5Stack Core2 / Core2 for AWS	M5Core2	
M5Stack CoreS3	M5CoreS3	ESP32-S3搭載
M5Stack Tough	M5Stack-Core-ESP32	Core Basicと同系のチップ構成
ATOM Lite / Matrix / Echo	M5Atom	本書のATOM Printer Kitはこれ
ATOMS3 / ATOMS3 Lite	M5AtomS3	ESP32-S3搭載
M5StickC	M5Stick-C	
M5StickC Plus / Plus2	M5StickCPlus	
M5Paper / M5PaperS3	M5Paper	旧・モノクロM5Paper系（本書では未使用）
M5PaperColor	M5PaperColor	本書のM5Paper連携で使用（上記のモノクロM5Paperとは別ボード）
M5Cardputer	M5Cardputer	ESP32-S3搭載
M5Dial	M5Dial	

M5StickVはこの一覧に含まれません。 M5StickVはESP32系ではなく Kendryte K210という別系統のAIチップを搭載しているため、Arduino IDEではなく、後述の4.3節で説明する専用の**MaixPy IDE**を使います。「同じM5Stackブランドだから同じ開発環境で書き込めるはず」という思い込みは、この機種に限っては通用しないので注意してください。

ATOM LiteやM5PaperColor以外の機種を書き込む場合も、機種によっては「ツール > Partition Scheme」（フラッシュメモリの領域割り当て）の選択が必要です。本書のATOM Liteのように、Web UIなどをLittleFS／SPIFFS領域に保存する用途があるスケッチでは、SPIFFS／LittleFS領域を含む設定（例：「Default 4MB with spiffs」）を選ぶ必要があります。単純なスケッチのみで外部ファイルを保存しない場合は、既定のままで問題ありません。

M5Stack公式ライブラリの導入

M5Stackシリーズを制御するには、機種ごとに用意された公式ライブラリを、Arduino IDEのライブラリマネージャからインストールします。

ライブラリ名	対象
M5Stack	Core系（Basic/Gray/Fire等）
M5Core2	Core2
M5CoreS3	CoreS3
M5Unified	上記のほぼ全機種を横断的にサポートする統合ライブラリ（後述、本書のM5PaperColor連携で使用）
M5GFX	M5Unifiedが内部で使うグラフィックス描画ライブラリ（同上）
M5EPD	旧・モノクロM5Paper系向け（本書のM5PaperColorとは別物、未使用）
M5Cardputer	M5Cardputer

近年のM5Stack公式は、機種ごとに別々のライブラリを使い分ける従来方式に代えて、**M5Unified**（と、その内部で使われる描画ライブラリ**M5GFX**）という、複数機種を横断的にサポートする統合ライブラリの利用を推奨しています。`M5.begin()`のように機種に依存しない共通APIを呼ぶと、実行時に接続されている機種を自動判定し、ボタン・ディスプレイ・電源管理などを適切に初期化してくれます。新しくM5Stackシリーズのコードを書き始める場合は、機種別ライブラリよりもM5Unifiedから触れることをおすすめします（ただし本書のATOM Lite側ファームウェアは、印刷・Wi-Fi・LittleFSといった処理が中心で、ディスプレイを持たないためM5Unifiedの恩恵が薄く、ESP32のArduino core APIを素で使う実装になっています。M5PaperColor側は前述の**M5Unified** / **M5GFX** を使用しています）。

Arduino IDE用プロジェクトの構成について

本プロジェクトのArduino IDE用ファイルは、PlatformIO用（`src/` フォルダ）とは別に、`arduino/m5web/` フォルダにフラットな構成のコピーとして用意されています。これは、Arduino IDEがスケッチフォルダの直下にすべてのソースファイルを置くことを要求する一方、PlatformIOは `src/` という専用フォルダを使う、という両ツールの流儀の違いによるものです。中身は同一のファームウェアですが、**片方を修正したら、もう片方にも同じ修正を反映する必要がある**（自動同期はされない）という点は覚えておいてください。

ATOM Lite用のWeb UI (`data/index.html`) をLittleFSへ書き込むには、Arduino IDE単体では機能が不足しています。IDE 2.x系では[arduino-littlefs-upload](#)というプラグインを追加インストールし、コマンドパレットから「Upload LittleFS to Pico/ESP8266/ESP32」を実行します (IDE 1.8系の場合は同等の「ESP32 Sketch Data Upload」ツールを使用)。

M5PaperColorの場合は、ライブラリマネージャから**M5Unified**・**M5GFX** (いずれもM5Stack) と**ArduinoJson** (Benoit Blanchon) の3つを追加でインストールしてください。

書き込み時のトラブルシューティング

- **ポートが表示されない**：前述のUSBシリアルドライバが正しくインストールされているか確認してください。macOSでは `ls /dev/tty.*` をターミナルで実行し、`tty.usbserial-xxxx` や `tty.wchusbserialxxxx` のようなデバイスが見えるかどうかでも判別できます。
- **書き込み時に「Failed to connect to ESP32: No serial data received」のようなエラーが出る**：一部の機種 (特にATOM系の古いロットなど) では、書き込み開始のタイミングで本体のリセットボタンを手動で押す必要がある場合があります。エラーが出たら、Arduino IDEが「Connecting…」と表示している間に本体のボタンを1回押してみてください。
- **書き込みは成功するが動作がおかしい**：ボード選択を間違えている可能性があります。特にCore2とCoreS3、ATOM LiteとATOMS3のように名前が似た機種を選び間違えるミスはよく起こります。「ツール > ボード」の選択内容を再確認してください。
- **コンパイルエラーが大量に出る**：esp32ボードパッケージのバージョンと、インストールしたM5Stack公式ライブラリのバージョンの組み合わせが対応していない可能性があります。ライブラリのGitHubリポジトリのREADMEやリリースノートで、動作確認済みのesp32パッケージバージョンを確認してください。

4.3 MaixPy IDEのセットアップ (M5StickV用)

M5StickVは、一般的なArduino系のC++開発ではなく、**MaixPy**というMicroPythonベースの専用環境でプログラムします。

1. [MaixPy IDE](#)の配布ページから、お使いのOSに対応する版をダウンロード・インストールする

2. M5StickVをUSBケーブルでPCに接続する
3. MaixPy IDEを起動し、シリアルポートを選択して接続する
4. 接続に成功すると、IDE上でM5StickVのカメラのライブビューをリアルタイムに確認できる

MaixPy IDEでは、スクリプトを「一時的に実行してみる」ことと、「`main.py`」として保存し、起動時に自動実行させる」ことの両方が可能です。開発中はまず一時実行で動作確認し、最終的に `main.py` として保存するという流れになります。

4.4 開発環境準備のチェックリスト

各章に進む前に、以下が揃っているか確認してください。

- ☐ PlatformIO（またはArduino IDE + esp32ボードパッケージ）がインストールされ、ATOM Liteをビルドできる状態
- ☐ `arduino-littlefs-upload` プラグイン（Arduino IDEでATOM Liteを書き込む場合のみ）
- ☐ MaixPy IDEがインストールされ、M5StickVと通信できる状態
- ☐ Arduino IDEにM5Unified・M5GFX・ArduinoJsonライブラリがインストールされている（M5PaperColorを使う場合のみ）
- ☐ USBケーブル式（各ボードのコネクタ形状を事前に確認）

準備が整ったら、次章からいよいよ実機の組み立てとファームウェアの書き込みに入ります。

第5章 ATOM Printer Kitを組み立てる

本章では、システムの中核であるATOM Printer Kitのセットアップを行います。この章が終わると、iPhoneのブラウザから写真をアップロードして印刷できる、単体でも動くシステムが完成します。

5.1 配線を確認する

ATOM Printer Kitの多くは、あらかじめプリンターとATOM Liteが配線済みの状態で届きます。もし自分で配線する場合は、次の対応を確認してください。

ATOM Lite	プリンター
G23 (TX)	RX
G33 (RX)	TX
5V / GND	電源

そのうえで、**プリンター側の電源としてDC12V・2.5A以上のACアダプタを別途接続**します。ATOM Lite本体へのUSB給電と、プリンターへのDC12V給電は別系統です。両方が入って初めて印刷可能な状態になります。

5.2 ファームウェアを書き込む

PlatformIOを使う場合

プロジェクトフォルダをVSCodeで開き、ATOM LiteをUSBで接続した状態で、次の2つを順番に実行します。

```
pio run -t upload      # ファームウェア本体
pio run -t uploadfs    # Web UI (data/index.html)
```

両方が成功したら、`pio device monitor` でシリアルログを確認します。ボーレートは115200bpsです。次のようなログが表示されれば起動成功です。

```
=== m5web starting ===
=== m5web ready ===
```

Arduino IDEを使う場合

`arduino/m5web/m5web.ino` を開き、ボードに「M5Atom」、Partition Schemeに「Default 4MB with spiffs」を選択して書き込みます。続けて、`arduino-littlefs-upload`プラグイン（または相当のツール）で `data` フォルダの内容をLittleFSへアップロードします。

5.3 初回のWi-Fi設定

工場出荷直後、あるいはファームウェア書き込み直後のATOM Liteは、まだどのWi-Fiに接続すればよいかわかりません。そこで、**自分自身がオープンなアクセスポイント（AP）を立ち上げる**という仕組みで、最初のセットアップを行います。

1. ATOM Liteが起動すると、`m5web-setup-XXXX` という名前のWi-Fiアクセスポイントを開始する（XXXX は機体ごとに異なる識別子）
2. iPhoneのWi-Fi設定を開き、このアクセスポイントに接続する（パスワードなしのオープンネットワーク）
3. ブラウザで `http://192.168.4.1` を開く（多くの場合、キャプティブポータルとして自動的にこの画面が開く）
4. 表示された「Wi-Fi設定」カードから、自宅などのWi-Fiネットワークを選び、パスワードを入力して「接続する」を押す
5. 接続に成功すると、ATOM Lite自身のアクセスポイントは終了し、指定したWi-Fiのクライアントとして参加する

接続後は、iPhoneのWi-Fi設定を元のネットワークに戻し、

`http://m5web.local` を開きます。これは**mDNS（マルチキャストDNS）**という仕組みで、IPアドレスを覚えていなくても `.local` という名前でアクセスできるようにするものです。もし `.local` 名でのアクセスがうまくいかない環境（一部のWindows環境など）では、`pio device monitor` のログに表示されるIPアドレスを直接使ってください。

Wi-Fi設定をやり直したいとき ATOM Lite本体のボタンを5秒以上長押しすると、保存済みのWi-Fi設定が消去されて再起動し、再びアクセスポイントモードに戻ります。接続済みの状態から別のネットワークへ切り替えたいだけであれば、リセットせずに、後述する設定タブの「Wi-Fi設定」カードから変更できます。

5.4 Web UI (m5webページ) の使い方

`http://m5web.local` を開くと、画面上部にヘッダーと接続状況が表示され、その下に「プリント」と「設定」の2つのタブがあります。

プリントタブ

- **M5StickVカメラカード**：UART直結したM5StickVで撮影した写真を確認・印刷します（詳細は第6章）。「回転」ボタンで保存済みのフレームをその場で90度時計回りに回転でき（384ドット幅ヘリスケールし直す仕組みのため、何度でも押して回転を重ねられます）、次に印刷・再印刷する内容にそのまま反映されます。「俳句を作る」ボタンでこの写真から俳句を生成でき、結果はテキストエリアに表示されるので自由に編集できます。「俳句プリント」ボタンでその内容を縦書き2段の画像にして印刷します（詳細は8.4節）
- **画像を印刷カード**：スマートフォン内の写真を選択すると、自動的に印刷幅（384ドット=58mm幅、解像度203dpi）にリサイズされます。変換方式は次の3種類から選べます。
 - **誤差拡散 (Floyd-Steinberg)**：写真らしい階調表現に強い、もっとも一般的な白黒変換方式
 - **網掛け**：規則的なパターンで濃淡を表現する方式
 - **単純2値化**：しきい値だけで白黒に分ける、もっともシンプルな方式明るさ・コントラストは、設定タブで指定した「デフォルト」値から始まり、写真ごとに個別調整も可能です。反転・90度回転にも対応しています。この変換処理はすべて**ブラウザ側 (Canvas API) で行われる**ため、ATOM Lite本体の処理負荷やメモリ消費を最小限に抑えています。プレビューを確認したら「この画像を印刷」を押します。ここにも「俳句を作る」「俳句プリント」ボタンがあり、選択中の写真から俳句を生成・編集・印刷できます（8.4節）。
- **ギャラリーカード**：印刷した写真（M5StickV経由・アップロード経由の両方）は、自動的にATOM Lite本体のフラッシュメモリ (LittleFS) に保存され、一覧表示されます。各写真にはサムネイル、検出ラベル（あれば）、保存日付が表示され、「再印刷」「削除」ができます。**最大20枚まで**保存され、いっぱいになると新しい保存はスキップされます（この場合シリアルログに記録が残ります）。定期的に不要な写真を削除する運用が必要です。
- **Put TEXT for printカード**：テキストエリアに入力した文章をそのまま印刷します。動作確認や簡易メモ用途に便利です。

- **QRコードを印刷カード**：URLなどの文字列をQRコードにして印刷します。QRコード自体の生成はブラウザ側ではなく、**プリンター内蔵の2Dシンボル生成機能**（GS（kという制御コマンド）が行います。

設定タブ

- **デフォルト：明るさ・コントラストカード**：M5StickVカメラ経由の写真とアップロード写真の両方に使われる初期値です（-100～100、既定は0）。ATOM Lite本体のNVS（不揮発性メモリ）に保存されるため、再起動しても値は保持されます。ただし反映のタイミングに注意が必要です。M5StickVカメラ経由の写真は**次に受信するフレーム**からこの値が適用されます（すでに受信・表示中の1枚には遡って反映されません）。アップロード写真は**次に選択する写真の初期値**として使われ、選択後はプレビュー画面で個別調整できます（この個別調整はデフォルト値自体を書き換えません）。
- **M5StickV設定カード**：事後閲覧方式・プレビュー確認方式・自動俳句印刷モードの3種類を切り替えます（詳細は第6章、俳句生成については8.4節）。加えて「回転」ボタンで写真の初期回転（0/90/180/270度、押すたびに時計回りへ90度ずつ進む）を設定できます。これは**次に受信するフレーム**から適用される既定値で、プリントタブの「M5StickVカメラ」カードにある「回転」ボタン（今表示中の1枚だけをその場で回転させる操作）とは別物です。
- **M5Paper設定カード**：M5PaperColor（第7章）のギャラリー更新方式を選びます。既定の「自動更新無し」ではM5Paper本体のボタンを押した瞬間だけ更新し、「自動更新有り」を選ぶと表示される「画像の更新タイミング（秒）」の間隔で定期的にも更新します。設定はATOM Lite本体のNVSに保存され、M5Paper側は5秒おきにこの設定自体を確認しているため、M5Paperを再起動しなくても切り替えがすぐに反映されます。
- **Wi-Fi設定カード**：SSIDとパスワードを入力して「保存」すると、現在Wi-Fiに接続中であっても別のネットワークへ切り替えられます。接続に成功すればそのまま新しいネットワークで動作を続け、失敗した場合は自動的にアクセスポイント設定モードに戻るため、**誤ったパスワードを入力してもATOM Liteにアクセスできなくなることはありません**。この安全設計のおかげで、設定ミスを恐れずに何度でも試せます。
- **OpenAI設定カード**：「俳句を作る」ボタン（8.4節）が使うOpenAI APIキーを登録します。ATOM Lite本体のNVSに保存され再起動後も保持されますが、Wi-Fiパスワードと同様に**一度保存すると値は再表示されません**（設定済みかどうかのバッジ表示のみです）。

この時点で、iPhoneから写真をアップロードして印刷する、という一連の流れが完成しています。次章では、これにM5StickVによる撮影を組み合わせます。

第6章 M5StickVカメラ連携を構築する

本章では、M5StickVで撮影した写真をATOM Liteへ送り、Web UIで確認・印刷できるようにします。この連携はWi-Fiを介さず、**UART直結**で実現されています。

6.1 配線

Grove 4ピンケーブルを使い、次の通り接続します。**VCC（電源）同士は接続しません**。両ボードはそれぞれ別々に電源供給されるため、電源線まで結線してしまうと不要なトラブルの原因になります。

M5StickV	ATOM Lite	備考
G34 (UART1 TX)	G32 (RX)	画像データが流れる、実際に使う一方向のみ
G35 (UART1 RX)	G26 (TX)	現状は未使用。将来ATOM LiteからM5StickVへACKやステータスを返す拡張のために配線だけ用意されている
GND	GND	両者の基準電位を揃えるために必須

6.2 M5StickV側スクリプトの書き込み

MaixPy IDEを使い、次の2つのファイルをM5StickVに書き込みます。

- `maixpy/m5web_capture.py` : 撮影・顔検出・UART送信を行うメインスクリプト
- `maixpy/shutter.wav` : シャッター音 (16kHz/モノラル/16bit、約180ms)

`shutter.wav` はM5StickV内蔵フラッシュの `/flash/shutter.wav` に配置します。SDカードで運用する場合は、`m5web_capture.py` 冒頭の `SHUTTER_WAV` 変数を `/sd/shutter.wav` に書き換えてください。

`m5web_capture.py` は、`main.py` として保存すれば電源投入時に自動実行されます。開発中はMaixPy IDEから直接実行して動作確認しても構いません。

ATOM Lite側では、`CameraLink` というモジュールが常時UART1（G26/G32ピン、115200bps）を待ち受けているため、**M5StickV側の書き込み以外に、ATOM Lite側で追加の設定は不要**です（通常のファームウェア書き込みだけで対応済みです）。

6.3 撮影の流れとLEDの合図

M5StickVのボタン（A）を押すと、次の処理が順番に走ります。

1. 画面を白く光らせる（フラッシュ代わり）
2. 内蔵RGB LEDが白色点灯（＝処理中の合図）
3. シャッター音を再生する
4. 撮影する
5. 384ドット幅にリサイズする
6. ATOM Lite側へUART経由で送信する
7. 送信完了後、RGB LEDが緑色に一瞬点灯してから消灯する（＝送信完了の合図）

つまり、**白色点灯＝処理中、緑色点灯＝送信完了**というシンプルな2色のサインで、ユーザーは今何が起きているかを把握できます。ATOM Lite側に届いた画像データは、明るさ・コントラスト調整とディザリング処理（誤差拡散、`dither.cpp`）を経てRAM上に保持され、Web UIの「M5StickVカメラ」カードで確認できるようになります。M5StickV側はグレースケール画像を送るだけでよく、白黒変換（ディザリング）はATOM Lite側の役割です。

シャッター音の再生は「ベストエフォート」で実装されています。つまり`shutter.wav` ファイルが見つからない・読み込めないといった状況でもエラーで処理を止めることはなく、無音のまま撮影・送信が続行されます。

6.4 カメラの向きの補正

M5StickVは、内部のイメージセンサーが本体に対して物理的に回転した状態で組み込まれています。そのため、何も補正しないと、LED側を上にして自然に構えた際に撮影される写真が横倒しになってしまいます（実機で確認済みの現象で、時計回りに90度回転させる補正が必要です）。

本来であれば `sensor.set_transpose()` というセンサー側の機能でほぼノーコストに補正したいところですが、このプロジェクトで使ったMaixPyビルドにはこの関数が存在せず、呼び出すと `AttributeError` になってしまいました。そこで、`m5web_capture.py` 内の `send_frame()` 関数で、**ソフトウェア的に回転処理を行っています。**

この回転処理には、K210のメモリ制約に起因する重要な工夫があります。

- ・リサイズと回転を済ませた画像バッファを一度に丸ごと作ろうとすると、メモリ不足 (`MemoryError: memory allocation failed`) が発生します。実機での検証では、384×512ピクセル (約196KB) 程度の中間バッファを確保しようとしただけでこのエラーが起きました。センサーからの640×480 (約307KB) の生フレームバッファ自体は問題なく存在できるのに、そこから派生させた比較的小さいコピーを作ろうとすると確保に失敗するという、直感に反する制約です。これはK210のMicroPythonヒープが小さく、断片化しやすいことに起因すると考えられます。
- ・そこで `send_frame()` は、**384バイトの「行バッファ」を1つだけ使い回す** 設計にしています。 `img.get_pixel(x, y)` で元のフレームバッファから1ピクセルずつ直接読み出しながら、リサイズと回転の座標変換を1回のピクセル参照の中で完結させ、ATOM Lite側へ1行ずつストリーミング送信します。
- ・この方式では約20万回もの `get_pixel()` 呼び出しが発生するため速度面では不利ですが、そもそもシャッター音再生やUART転送自体に数秒～数十秒かかる処理である以上 (M5StickV-ATOM Lite間は115200bpsで、384×512ドットの転送に約17秒程度)、メモリ不足でクラッシュするよりはこちらを優先する、という設計判断です。

なお、**この補正が適用されるのはATOM Lite側へ転送される写真のみ**です。M5StickV自身のライブプレビュー画面は向きを補正していません (毎フレーム回転処理を行うと重すぎるため)。構えている最中の画面表示は横倒しのままですが、実際に撮影・送信された写真は正しい向きになります。

もし別の回転角度が必要になった場合は、`send_frame()` 内の座標変換式を直接書き換えます。式の導出根拠は関数のdocstringに記載されています。

6.5 顔検出のしくみ

M5StickV側では、MaixPyに標準搭載されているHaar cascade

(`image.HaarCascade("frontalface")`) という手法を使った顔検出を常時実行しています。この手法は別途学習済みモデルファイル (kmodel) を用意する必要がなく、手軽に使えるのが特徴です。

- **ライブプレビュー中**：画面に顔が写っていれば、その周りに白い枠を表示します。処理速度を確保するため、縮小コピー上で検出処理を行い、得られた座標を元の解像度にスケールして描画します。
`FACE_DETECT_EVERY_N_FRAMES` で指定したフレーム数ごとに再検出し、間のフレームでは直前の検出結果の枠をそのまま使い回します（毎フレーム検出すると処理が重すぎるため）。
- **撮影時**：シャッターを押した瞬間のフレームに対して、もう一度検出を行います。検出結果に応じて「Face」（複数人の顔が検出された場合は「Face x2」のように）というラベル文字列を生成し、画像データと一緒にATOM Lite側へ送信します。顔が検出されなければ、ラベルは空文字として送られ、撮影・印刷自体は通常通り続行されます。
- ATOM Lite側で受信したラベルは、Web UIの「M5StickVカメラ」カードに「検出: Face」のように表示され、ギャラリーに保存された写真にもキャプションとして残ります（`gallery.cpp` がPreferences、すなわちNVSに、写真IDごとに紐づけて保存します）。このラベルは印刷時にも使われます（次節参照）。

現時点では顔以外の判定（物体分類など）は実装されていませんが、K210のKPU機能を使った物体分類モデルを追加すれば、同じラベル欄に乗せる形で拡張できる設計になっています。

6.6 印刷時のキャプション（時刻・検出ラベル）

すべての印刷（M5StickVカメラの自動印刷、もう一度印刷、ギャラリーからの再印刷、写真アップロード印刷）で、`caption.cpp` が「印刷した時刻」（+ M5StickVカメラ経由の場合は検出ラベルも）を画像に直接焼き込んでから印刷します。例えば「14:32」「FACE 14:32」のような表示になります。

この処理にはいくつかの丁寧な設計上の工夫があります。

- キャプションは**画像の一番下に、白帯+黒文字として「追加」されます**。既存のピクセルを上書きするのではなく、印刷する行数そのものをキャプショ

ン帯の分だけ増やします。そのため、たとえ顔が写真の下端近くに写っていても、キャプションがその顔と重なって隠してしまうことがあります。

- フォントは `font.cpp` に自前実装された5×7ドットマトリクスフォントです。半角英数字のみに対応しており、小文字は自動的に大文字化して描画され、対応外の文字は空白として扱われます。
- ATOM Lite本体のRAMやLittleFS上に保存されている元データ、およびWeb UI・ギャラリーに表示される画像そのものは一切書き換えられません。印刷ジョブに送信する直前に、その場でキャプション帯を生成して追加するだけの処理です。
- 時刻はNTP（Network Time Protocol）で取得します（`clock.cpp`、JST固定・サマータイムなし）。Wi-Fi接続に成功すると、バックグラウンドで時刻同期を開始するため、起動直後や同期完了前（数秒程度）は時刻キャプションが省略されます（検出ラベルがあれば、ラベルだけは付きます）。アクセスポイント設定モードのまま（インターネット未接続）の場合は同期できないため、時刻キャプションは常に省略されます。
- 画像の高さがキャプション帯（18ドット）以下という極端に小さい写真の場合は、キャプション自体が省略されます。

6.7 Web上での確認・印刷モード

設定タブの「M5StickV設定」カードで、受信した写真の扱いを3種類から選べます（この設定もATOM Lite本体のNVSに保存され、再起動後も保持されます）。

- **事後閲覧方式（デフォルト）**：写真を受信次第すぐに印刷します。直近の1枚はプリントタブの「M5StickVカメラ」カードで確認できますが、印刷前の確認・キャンセルはできません。とにかく撮ったらすぐ紙が出てくる、という体験を重視したモードです。
- **プレビュー確認方式**：受信してもすぐには印刷せず、「M5StickVカメラ」カードに表示したうえで、ユーザーが「印刷」または「破棄」を選ぶまで待機します。失敗写真を印刷してしまうことを防ぎたい場合に向いています。
- **自動俳句印刷モード**：事後閲覧方式と同じく、写真を受信次第すぐに印刷します。**それに加えて**、m5webページを開いているブラウザが新しいフレームをポーリングで検知すると、自動的に俳句を生成し、それも印刷します（8.4節で詳しく説明します）。写真の印刷自体はATOM Lite単体で完結しますが、俳句の生成・印刷はブラウザ側の処理（OpenAIへのアクセスを含む）に依存するため、**m5webページを開いたブラウザが起動していないと俳句は作られません**（写真だけは通常どおり印刷されます）。

どのモードでも、直近の1枚は常にATOM Lite側のRAMに保持されているため、「M5StickVカメラ」カードの「印刷」（確認待ちでなければ「もう一度印刷」というボタン表記になります）から**何度でも再印刷**できます。さらに、**ATOM Lite本体のボタンを短く押す**ことでも、そのときの直近フレームをWeb UIを開かずに再印刷できます（5秒以上の長押しはWi-Fi設定リセットとして扱われるため、必ず短押しで操作してください）。

どのモードでも、フレーム全体（ディザリング後の1bppビットマップ）をATOM Lite側のRAMに保持する都合上、カメラ経由の1枚あたりの最大高さは**800ドット（約100mm）**に制限されています（`camera_link.cpp` の `kMaxHeightDots`。写真アップロードAPIの上限2000ドットとは別の値です）。

明るさ・コントラストのデフォルト値は、設定タブの「デフォルト：明るさ・コントラスト」カードにまとめられており（写真アップロードと共通）、こちらも**次に受信するフレームから**、M5StickV側から届いたグレースケール画像をディザリング変換する前に適用されます。既に受信・表示中の1枚には遡って反映されません。

6.8 ATOM Lite本体のRGB LEDによる状態表示

ATOM Lite本体にも内蔵RGB LED（G27ピン、SK6812）があり、M5StickV側のLED（白＝処理中／緑＝送信完了）とは独立して、`led.cpp` が次のように点灯制御します。

- **緑点滅5回**：新しい写真がギャラリーに保存されたとき。M5StickVカメラ撮影・写真アップロード印刷のどちらでも、自動印刷・プレビュー確認方式のどちらでも発生します。
- **緑点灯（点滅なし・点灯し続ける）**：次のいずれかが真である間、点灯し続けます。
 - ギャラリーに写真が1枚以上保存されている（＝いつでも再印刷できる状態。起動時に既存の保存枚数を確認して復元されるため、再起動をまたいでも正しく点灯します）
 - プレビュー確認方式で、印刷するかどうかの確認待ちの写真がある（「印刷」または「破棄」を選ぶまで続きます）

ギャラリーが空になり、かつ確認待ちの写真も無くなったときにのみ消灯します。

この仕組みにより、Web UIを一切開かなくても、ATOM Lite本体のLEDを見るだけで「再印刷できる写真がある」「確認待ちの写真がある」という状態を把握できます。

6.9 通信プロトコルの詳細

M5StickVからATOM Liteへ送られる画像データのフォーマットは、次のバイナリ構造になっています。

```
"M5PV" (4 byte) | width u16 LE | height u16 LE | labelLen u8 | label
(labelLen byte, UTF-8)
| width*height byte グレースケール(行優先) | checksum 1 byte
```

- 先頭4バイトは "M5PV" という固定のマジックナンバー（このデータが M5StickVからの画像パケットであることを識別するための目印）
- width は384固定（Printer::kPrintWidthDots と一致している必要があります）
- label は顔検出結果などを表す短い文字列（例： "Face" ）。何もなければ labelLen は0として省略されます。上限は camera_link.h で定義される kMaxLabelLen （31バイト）で、それを超えるとATOM Lite側で切り詰められますが、通信のズレを防ぐため受信自体は宣言された長さの分だけ必ず読み切ります
- チェックサムは、labelのバイト列と全ピクセルバイトの合計を256で割った余り（mod 256）です
- ATOM Lite側はフレーム全体を受信し、ディザリングまで終えてから、初めて印刷するかどうかを判断する設計になっています。そのため、チェックサムが一致しなかった場合は、事後閲覧方式であっても自動印刷せず、確認待ちの状態にして印刷を止めます

このプロトコル設計を読み解くと、「未検証のデータを不用意に印刷してしまわない」という安全性への配慮が随所に見られます。

6.10 既知の注意点

このカメラ連携機能は、開発時点では実機での動作確認が完全には取れておらず、MaixPyの公開ドキュメントや実例を根拠に実装されています。導入時に問題が起きた場合は、次のポイントを確認してください。

- `img.to_bytes()` がグレースケール画像に対して行優先 (row-major) のバイト列を返すという前提で実装されています。もし印刷結果が斜めにズれるなど不自然な場合は、スクリプト内にコメントアウトされている `get_pixel(x, y)` 版のループに切り替えてください (処理は遅くなりますが、確実です)。
- `board_info.BUTTON_A` は、M5StickVのボタンAを指す想定で書かれています (Sipeed公式のMaixPyサンプルに準拠)。
- シャッター音の再生は、`board_info.SPK_SD / SPK_DIN / SPK_BCLK / SPK_LRCLK` と `I2S.DEVICE_1` という、M5Stack公式サンプルのピン割り当てに準拠していますが、これも実機での確認は取れていません。
- 内蔵RGB LEDは `board_info.LED_W / LED_G` (アクティブLow、つまり `value(0)` を書き込むと点灯) を使用し、`fm.fpioa.GPI02 / GPI03` に割り当てられています (`GPI00` はスピーカー、`GPI01` はボタンAが既に使用しているため)。
- 顔検出 (`image.HaarCascade("frontalface")`)、
`find_features(threshold=0.5, scale_factor=1.25)`) は、実機で `MemoryError: Out of normal MicroPython Heap Memory!` が発生することが確認されています。原因は、Haar cascade自体が入力画像サイズに比例した内部スクラッチバッファをヒープから確保するため、K210のMicroPythonヒープが小さいことに起因します。対策として、
`detect_faces()` は縮小コピー上でのみ実行され、`MemoryError` が発生してもそれを捕捉して「顔なし」として処理を継続するようになっています (撮影・印刷自体は止まりません)。ただし縮小しすぎると
(`FACE_DETECT_DIVISOR_LIVE=8`、`_CAPTURE=5`、つまり `80×60 / 128×96` まで縮小) クラッシュは止まるものの顔が全く検出されなくなったため、現在の設定値は `_LIVE=4`、`_CAPTURE=3` (`160×120 / 213×160`) に調整されています。もしシリアルモニタに `face detection skipped (out of heap)` というログが再発する場合は、各 `FACE_DETECT_DIVISOR_*` の値を大きくしてください。逆に検出精度が低いと感じる場合は値を小さくします。ライブ検出中は毎フレーム `live face detect: N found` というログも出力されるため、検出処理自体が動作しているかどうかの確認に使えます。誤検出・未検出が多い場合は、`threshold` や `scale_factor` のパラメータも調整対象になります。

第7章 M5PaperColorで写真を確認・印刷する

本章では、iPhoneのブラウザを使わずに、M5PaperColor単体でギャラリー（M5StickVカメラ撮影・アップロード両方の保存履歴）を確認・印刷できるようにします。

7.1 M5PaperColorの役割

M5PaperColorで実行する `m5paper.ino` は、iPhoneのブラウザが使っているのとまったく同じHTTP API

（`/api/gallery`、`/api/gallery/frame`、`/api/gallery/print`、そして本節で扱う `/api/m5paper/settings`）を、Wi-Fi経由で叩くだけのクライアントです。ATOM Lite側の追加設定や改造は一切不要です。

M5StickVとは異なり、M5PaperColor自体にWi-Fi機能が内蔵されているため、直結UARTは使わずWi-Fi接続だけで完結します。この設計により、第2章で触れた「ハブ・アンド・スポーク型」の利点——ATOM Lite側を変更せずに新しい入り口を増やせる——が実際に体现されています。

7.2 導入手順

1. Arduino IDEのライブラリマネージャで、**M5Unified**・**M5GFX**（いずれもM5Stack）と**ArduinoJson**（Benoit Blanchon）をインストールします
2. `m5paper/m5paper.ino` 冒頭の `M5WEB_HOST` は、通常は `m5web.local` のままで問題ありませんが、`.local` 名の解決がうまくいかない環境では、ATOM LiteのIPアドレスに直接書き換えてください。**Wi-FiのSSID・パスワードをソースコードに書く必要はありません**（次の初回セットアップでその場で設定します）
3. ボードに「M5PaperColor」を選択して書き込みます

重要な注意：この書き込みにより、M5PaperColorの工場出荷時の標準ファームウェア（AP接続・画像アップロード機能を備えたデモアプリ）は上書きされます。標準機能をまた使いたくなった場合は、標準ファームウェアを再度書き込むか、本プロジェクト専用に別のM5PaperColorを用意してください。

初回セットアップ (Wi-Fi) : ATOM Lite側 (5.3節) と同じ方式で、書き込み直後は `m5paper-setup-XXXX` という名前のオープンAPを本機が立ち上げます。iPhoneをこのAPに接続してブラウザで `http://192.168.4.1` を開き、ATOM Liteと同じWi-Fiネットワークを選んでパスワードを入力すると、本機のAPは終了して指定したネットワークにクライアントとして参加します。設定はNVSに保存され、次回起動時から自動的にそのネットワークへ接続します。

7.3 使い方

このM5PaperColor用スケッチはタッチパネルが無く、画面下部の3つの物理ボタン (左=BtnA、中央=BtnB、右=BtnC) だけで操作します。ギャラリーが空の場合は「M5StickVカメラで写真を撮るか、ウェブから画像をアップしてください」と案内が表示されます。

写真があれば新しい順 (m5webページのギャラリーと同じ並び) に1枚ずつ、画面いっぱいに大きく表示され、画面上部に「2/5」のような位置・写真ID・検出ラベル (あれば)・保存日時が、下部にボタン案内が出ます。

- **左ボタン (BtnA) =前へ** : 一覧を新しい方向へ1件戻ります (末尾では最古の1件から最新へ循環)。
- **中央ボタン (BtnB) =次へ** : 一覧を古い方向へ1件進みます (同様に循環)。
- **右ボタン (BtnC) =印刷** : 現在表示中の写真を再印刷します (`/api/gallery/print` と同じ動作)。

どのボタンを押しても、押した合図として短いピープ音が鳴ります。BtnA/BtnBは700ミリ秒以内に同じボタンをもう一度押すと2回目は区別できる二重ピープが鳴り (結果は毎回1件ずつ進むだけなので、2回押せば自然と「次の次」「前の前」に到達します)、BtnCで印刷が成功すると画面に「Printed」と表示されるとともに、通常より大きな音の二重ピープが鳴ります。M5PaperColorはES8311コーデック+1Wスピーカーを内蔵しているため、この音声フィードバックに追加の部品は不要です。

ギャラリーの更新方式は、m5webページの設定タブ「M5Paper設定」カードで選べます。既定の「自動更新無し」では、この本体のボタンを押した瞬間に毎回ATOM Lite側と同期するため、タイマーでの定期通信は発生しません。「自動更新有り」を選ぶと、指定した秒数おきに自動でも一覧を同期します。設定はATOM Lite本体のNVSに保存され、M5PaperColor側は5秒おきにこの設定自体を確認しているため、M5PaperColorを再起動しなくても切り替えがすぐに

反映されます。いずれの方式でも、選択中の写真は（新しい写真が増えて順番がずれても）IDで追跡され続けます。フラッシュ本体からの削除は現状m5webページ側でのみ行えます。

7.4 既知の注意点

このスケッチも、開発時点では実機での動作確認が完全には取れておらず、M5Stack公式ドキュメント

(docs.m5stack.com/en/arduino/papercolor/program・…/button) を根拠に実装されています。次の点は特に要確認です。

- **画面解像度と向き**：600×400（横向き）と仮定していますが、情報源によって「400×600」「600×400」と表記が揺れており向きが確定できていません。画像がレターボックス状に変な向きで表示される場合はここを疑い、`SCREEN_W / SCREEN_H`を入れ替えてください。
- **6色（Spectra）パネル**ですが、印刷画像自体がすでに1bpp白黒ビットマップなのでWHITE/BLACKの2色しか使っていません。
- ビープ音はM5Unifiedの `M5.Speaker` 経由です。これも実機未確認のため、鳴らない・音量がおかしいなどがあればライブラリのバージョンを確認してください。
- `epd_mode_t::epd_quality`（`setup()` で一度だけ設定）は公式サンプル通りのフル品質モードです。このアプリはポーリングやボタン操作のたびにしか再描画しないため（連続更新は行わない）、フル品質更新特有のちらつきや残像コストは特に気にせず使える設計です。
- **設定用AP（`m5paper-setup-XXXX`）がiPhoneのWi-Fi一覧に出てこない場合**：シリアルモニタで `[wifi] AP setup mode: softAP()=...` の行を確認してください。`FAILED` と出ていれば `WiFi.softAP()` 自体が失敗しています（アンテナ・電源まわりの問題の可能性）。`ok` なのに見えない場合はESP32のAPが実際にはブロードキャストされていないという既知の事象の可能性があり、本体を再起動して再試行してください。

第8章 プログラムから使う (Web API)

Web UIが内部で使っているものと同じHTTP APIは、外部プログラムから直接叩くこともできます。認証機能はなく、同一LAN内での利用を前提としているため、`curl` やPythonの `requests` ライブラリなどから手軽に呼び出せます。ベースURLは `http://m5web.local` (またはIPアドレス) です。

8.1 APIリファレンス

メソッド	パス	内容
GET	<code>/api/status</code>	接続状態のJSON (<code>mode</code> , <code>connected</code> , <code>ip</code> , <code>ssid</code> , <code>printWidthDots</code> , <code>maxHeightDots</code>)
GET	<code>/api/wifi/scan</code>	近隣Wi-FiのJSON配列
POST	<code>/api/wifi</code>	<code>ssid</code> , <code>password</code> (form) でWi-Fi接続
POST	<code>/api/print/text</code>	<code>text</code> (form) をそのまま印刷
POST	<code>/api/print/qr</code>	<code>url</code> (form) をQRコードにして印刷
POST	<code>/api/print/test</code>	配線確認用の固定テストページを印刷
POST	<code>/api/print/image/begin</code>	<code>w</code> , <code>h</code> (form) で次の画像サイズを予約 (<code>w</code> は384固定、 <code>h</code> ≤ <code>maxHeightDots</code>)
POST	<code>/api/print/image</code>	multipart/form-dataで1bpp生ビットマップ本体をアップロード→即印刷
GET	<code>/api/camera/status</code>	M5StickVカメラの状態 JSON (<code>mode</code> , <code>frameReady</code> , <code>pendingPrint</code> , <code>width</code> , <code>height</code> , <code>frameSeq</code> ,

メソッド	パス	内容
		brightness , contrast , rotationDeg , label)
POST	/api/camera/mode	mode = auto / preview / autoHaiku (form) で確認モードを切り替え
POST	/api/camera/settings	brightness , contrast (form, -100~100) で次フレームからの既定調整値を設定
GET	/api/camera/frame	直近フレームの1bpp生ビットマップ
POST	/api/camera/print	直近フレームを印刷
POST	/api/camera/discard	プレビュー確認方式で確認待ちのフレームを破棄
POST	/api/camera/rotate	直近フレームを90度時計回りに回転 (384dot幅ヘリスケールし直すため繰り返し呼べる)
POST	/api/camera/rotate-default	次フレームからの既定回転を90度進める (0/90/180/270を循環)
GET	/api/gallery	保存済み写真の一覧JSON
GET	/api/gallery/frame	id (query) で指定した写真の1bpp生ビットマップ
POST	/api/gallery/print	id (query) で指定した写真を再印刷
POST	/api/gallery/delete	id (query) で指定した写真をLittleFSから削除
GET	/api/m5paper/settings	M5Paperのギャラリー更新設定JSON (autoRefresh , pollIntervalMs)
POST	/api/m5paper/settings	autoRefresh (0 / 1) , pollIntervalMs (form) でM5Paperの更新方式を設定

メソッド	パス	内容
GET	/api/openai/settings	OpenAI APIキーの設定状態JSON（ <code>configured</code> 、設定済みなら <code>apiKey</code> にキー本体も含む——ブラウザが直接OpenAIへ通信するため）
POST	/api/openai/settings	<code>apiKey</code> （form）でOpenAI APIキーを設定（空文字で削除）

8.2 curlでの基本操作

```
HOST=http://m5web.local

# テキスト印刷
curl -X POST "$HOST/api/print/text" --data-urlencode "text=Hello from a script"

# QRコード印刷
curl -X POST "$HOST/api/print/qr" --data-urlencode "url=https://example.com"

# 配線確認用テストページ
curl -X POST "$HOST/api/print/test"

# 状態確認
curl "$HOST/api/status"
```

8.3 Pythonから画像を印刷する

`/api/print/image` が受け取るのは、一般的なPNGやJPEGではなく、**幅384ドット固定・1bpp（1ピクセル1ビット）・MSBファースト・1が黒**という形式にパックされた生バイナリです。これはWeb UIがブラウザのCanvas上で生成しているものと同じ形式です。

次はPillowライブラリを使って、任意の画像ファイルをこの形式に変換し、印刷リクエストを送るサンプルです。

```
import requests
from PIL import Image
```

```

HOST = "http://m5web.local"
PRINT_WIDTH = 384

img = Image.open("photo.jpg").convert("L")
h = round(PRINT_WIDTH * img.height / img.width)
img = img.resize((PRINT_WIDTH, h)).convert("1") # Pillowの標準ディザリングで
2値化

packed = bytearray((PRINT_WIDTH // 8) * h)
px = img.load()
for y in range(h):
    for x in range(PRINT_WIDTH):
        if px[x, y] == 0: # 0=黒
            packed[y * (PRINT_WIDTH // 8) + x // 8] |= 0x80 >> (x % 8)

requests.post(f"{HOST}/api/print/image/begin", data={"w": PRINT_WIDTH,
    "h": h}).raise_for_status()
requests.post(f"{HOST}/api/print/image",
    files={"file": ("image.bin", bytes(packed),
    "application/octet-stream"))).raise_for_status()

```

処理の流れは次の通りです。

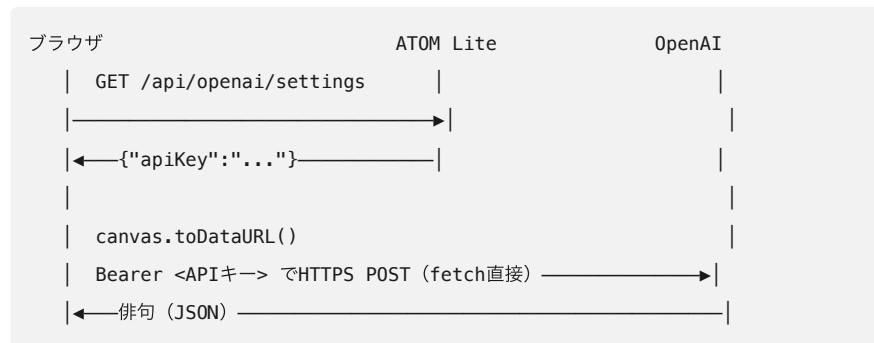
1. 画像をグレースケール（"L" モード）に変換する
2. 印刷幅384pxに合わせて、アスペクト比を保ったままリサイズする
3. Pillowの "1" モード変換で、標準的な誤差拡散ディザリングを使って白黒2値化する
4. 1ピクセルを1ビットにパックする（8ピクセルごとに1バイト、MSBファースト）
5. /api/print/image/begin で画像サイズを予告してから、/api/print/image で実データを送信する

このAPIを応用すれば、例えば「定期的に天気予報を取得して印刷する」「チャットボットの返答を印刷する」といった、写真以外の自動化にも展開できます。

8.4 俳句生成（OpenAI連携）

プリントタブの「M5StickVカメラ」カード・「画像を印刷」カード、どちらにも「俳句を作る」ボタンがあり、表示中の写真から季語入りの五七五俳句をその場で生成できます。裏側ではOpenAIの画像認識（vision）対応モデルを使っています。

OpenAIへのリクエストはブラウザから直接送ります。 ATOM Liteは中継しません。どちらの写真も、ブラウザは既にプレビュー用の `<canvas>` に描画済み（M5StickVカメラは1bppビットマップの展開、写真アップロードはディザリング後のプレビュー）なので、「俳句を作る」ボタンを押すとまず `GET /api/openai/settings` でATOM LiteからOpenAI APIキーを取得し、その `<canvas>` を `canvas.toDataURL("image/png")` した画像とともに、ブラウザから直接 `https://api.openai.com/v1/chat/completions` へ `fetch()` します（`data/index.html` の `generateHaikuFromCanvas()`）。ATOM Lite側にOpenAIと通信するコードは一切ありません。



この設計になった経緯：当初はATOM Lite側（`src/openai.cpp`）でOpenAIとのHTTPS通信を中継する実装でした。しかしATOM Lite（ESP32 PICO-D4、PSRAM無し）はWebServer・WiFi・M5StickVとのUART通信を同時にこなしながら、TLSハンドシェイクに必要な**連続した空き領域**のヒープを安定して確保できず、画像を小さくしても、接続タイムアウトを伸ばしても、OpenAIへの接続処理をリクエスト処理から `loop()` 側へ遅延させても、`mbdTLS`の失敗箇所（`X509 - Allocation of memory failed` → `PK - Memory allocation failed` → `SSL - Memory allocation failed`と、対策のたびに失敗する場所だけが変わっていく）を解消できませんでした。ブラウザは同じ制約を受けないため、通信そのものをブラウザ側に移すことで解決しています。**トレードオフとして、OpenAI APIキーがブラウザ側（開発者ツールのネットワークタブなど）から見える状態になります**——本プロジェクト全体の「同一LAN内の信頼できる利用者だけを想定し、認証は設けない」というセキュリティ方針の範囲内ではありますが、以前の「キーはATOM Lite側にしか置かない」設計からの変更点として明記しておきます。

利用の前提として、設定タブの「OpenAI設定」カードでAPIキーを登録しておく必要があります（platform.openai.comで発行）。未設定のまま「俳句を作る」を押すと、その旨のエラーメッセージが表示されます。

生成された俳句は編集可能なテキストエリアに表示されます。AIの生成結果をそのまま使う必要はなく、言い回しや字余り・字足らずをその場で書き換えられます（この編集はブラウザの中だけで完結し、サーバーには送られません）。

「俳句プリント」ボタンで、テキストエリアの内容（編集後の文言）を縦書き・2段組の画像にして印刷します。ここが面白いところで、ATOM Lite側に新しいAPIエンドポイントは一切追加していません——写真アップロード（5.4節）とまったく同じ `/api/print/image/begin` → `/api/print/image` のパイプラインを再利用しています。ブラウザがCanvas上に

1. 俳句のテキストを384ドット幅の画像として、縦書き（上から下、右から左）で描画する（テキストエリアの改行を目安に前半・後半の2段に分け、右側の段から先に読む配置にします。長音記号「ー」は横向きのままだと不自然なので90度回転させて描画します）
2. 古めかしい雰囲気を出すため、二重線の枠を周囲に描く
3. 「画像を印刷」カードと同じ `ditherThreshold()`（2値化、文字向け）でビットマップ化し、`packBits()` で1bppにパックする

という手順を経て、あとは通常の画像印刷とまったく同じにATOM Liteへ送信します。印刷される側から見ると、俳句の画像なのか手動でアップロードした画像なのか区別が付きません。

書道風の「達筆」なフォントは同梱していません——本書のWeb UIは単一HTMLファイル・外部ライブラリ依存なしという方針（2.2節）を貫いているため、書道フォントのようなサイズの大きいファイルを埋め込むことができないからです。代わりに `data/index.html` の `HAIKU_FONT_STACK` 定数に、行書体フォント（Windowsでよく見られる「HGP行書体」など）を優先候補として並べ、無い場合は明朝体にフォールバックするようにしてあります。使っている端末に行書体フォントが入っていれば、より書道らしい見た目になります。

セキュリティ上の注意：前述の通りOpenAI APIキーはブラウザ側から見える状態になります。これは本プロジェクト全体が採用している「同一LAN内の信頼できる利用者だけを想定し、認証は設けない」という簡略化されたセキュリティ方針に合わせたものです。ブラウザとOpenAI間のHTTPS通信自体はブラウザの標準的なTLS実装（証明書検証込み）が行うため、この点はATOM Lite中継版より強化されています。また、OpenAI APIの利用には課金が発生する場合があります。

使用モデルは `data/index.html` の `kHaikuModel` 定数（本書執筆時点では `gpt-4o-mini`）で指定しています。OpenAI側でモデルが廃止・変更された場合は、ここを書き換えてください。

自動俳句印刷モード（6.7節）を使うと、ここまで説明した「俳句を作る」「俳句プリント」の2ステップを、M5StickVで撮影するたびに自動で実行できます。仕組みとしては新しいAPIを何も追加しておらず、`data/index.html` の `runAutoHaiku()` が、写真確認の定期ポーリング（`refreshCameraStatus()`、3秒おき）の中で「モードが `autoHaiku` で、かつ新しいフレームが届いた」ことを検知するたびに、これまで説明した `requestHaiku()` → `printHaikuFromText()` の関数を順番に呼び出しているだけです。裏を返せば、**この自動化はブラウザのJavaScriptが担っているため**、m5webページを開いたタブが無ければ何も起きません（写真自体はATOM Lite単体で自動印刷されるので、そちらは通常どおり動きます）。連写のように短時間で次の写真が届くと、前の俳句生成がまだ実行中の場合はその回の俳句生成をスキップする、という単純な仕組みで多重実行を避けています（凝ったキューは組んでいません）。

第9章 印刷のしくみを覗く

ここまでの章で「印刷される」という結果は何度も登場しましたが、本章ではその裏側にある技術——白黒変換のアルゴリズムと、プリンターへの命令の送り方——を掘り下げます。

9.1 誤差拡散 (Floyd-Steinberg) とは何か

写真のような階調豊かな画像を、白と黒の2値だけで表現するには工夫が必要です。単純に「明るいピクセルは白、暗いピクセルは黒」としきい値だけで判定すると（単純2値化）、グラデーション部分がのっぺりと潰れてしまいます。

誤差拡散は、あるピクセルを白か黒に決めた際に生じる「誤差」（本来の明るさと、実際に選んだ白または黒との差）を、周囲の未処理のピクセルに配分するという手法です。Floyd-Steinbergアルゴリズムは、その中でも代表的な配分パターンを使うもので、次のピクセルへ7/16、右下へ3/16、下へ5/16、左下へ1/16というように誤差を分配します。この結果、白黒の点の密度で階調を表現でき、遠目に見ると写真らしい濃淡が再現されます。レシートプリンターで印刷された写真が「意外と写真らしく見える」のは、この技術のおかげです。

本プロジェクトでは、この処理を**ブラウザのJavaScript側**（アップロード写真の場合）と、**ATOM Lite側のC++実装**（`dither.cpp`、M5StickVカメラ画像の場合）の両方で実装しています。特にATOM Lite側は、メモリを大量に使わないよう、画像全体を一度に保持せず**行単位でストリーミング処理**する実装になっています。

9.2 プリンターへの命令方式 (ESC/POS風コマンド)

58mm感熱プリンターの多くは、「ESC/POS」と呼ばれる、レシートプリンター業界で広く使われる制御コマンド体系に対応しています。本プロジェクトのプリンターモジュールもこの体系に準拠しており、代表的なコマンドとして次のようなものを使用します。

- `GS v 0` : ラスタービットマップ（ドットの並び）をそのまま印刷するコマンド。白黒変換済みの画像データはこのコマンドで送られます。
- `GS ( k` : プリンター内蔵の2Dシンボル（QRコードなど）生成機能呼び出すコマンド。QRコード印刷では、ATOM Lite側でQRコードの画像を生成

するのではなく、印刷したい文字列をそのままこのコマンドでプリンターに渡し、QRコードへの変換自体をプリンター内部のファームウェアに行わせています。

このように、印刷対象によって「どちらが変換処理を担当するか」が使い分けられている点は、リソースの限られた組み込みシステムらしい設計です。写真の白黒変換はブラウザまたはATOM Lite側、QRコードの生成はプリンター側、という役割分担になっています。

9.3 印刷サイズの制限

- 印刷幅は58mmヘッド固定で、常に384ドットです。
- 1回の印刷の高さは、既定で最大2000ドット（約250mm）です。これを超える画像は下部が切り詰められます（`web_server.cpp` の `kMaxHeightDots` 定数で変更可能です）。
- UARTの通信速度は9600bps固定のため、印刷サイズが大きいほど転送に時間がかかります。384×2000ドットの画像では、転送だけで概算50秒程度を要します。

長い印刷を行う場合は、この転送時間を見越して、ユーザーインターフェース側で「印刷中」であることを分かりやすく示す工夫が有効です。

第10章 トラブルシューティング

実際に手を動かす中でよく遭遇するトラブルと、その対処法をまとめます。

10.1 ATOM Liteが起動しない・書き込みできない

- USBケーブルが「充電専用」ケーブルになっていないか確認してください。データ通信に対応したケーブルが必要です。
- ボード選択（Arduino IDEなら「M5Atom」、PlatformIOなら `platformio.ini` の `board` 設定）が正しいか確認してください。
- 書き込み中にエラーが出る場合、ボード上のリセットボタンを押しながら書き込みを開始する、といった機種特有の作法が必要な場合があります。

10.2 `http://m5web.local` にアクセスできない

- Wi-Fi設定がまだ済んでいない可能性があります。まず `m5web-setup-XXXX` というアクセスポイントが見えるか確認してください。
- 一部のネットワーク環境（特にWindows PCや、ゲスト用Wi-Fiなど機器間通信が制限されたネットワーク）では、mDNS（`.local` 名）が機能しないことがあります。`pio device monitor` のシリアルログに表示されるIPアドレスを直接使ってください。
- 「index.html missing」と表示される場合は、`uploadfs`（またはLittleFSへのアップロード）を実行し忘れていました。第5章の手順を再確認してください。

10.3 プリンターが反応しない（印刷ボタンを押しても何も起きない）

- DC12V・2.5A以上のACアダプタがプリンターに接続されているか確認してください。ATOM Lite本体へのUSB給電だけでは、印字ヘッドは動作しません。
- TX/RXの配線が入れ替わっていないか確認してください（ATOM LiteのTXはプリンターのRXへ、ATOM LiteのRXはプリンターのTXへ接続します）。
- `/api/print/test`（配線確認用の固定テストページ印刷）をcurlなどから直接呼び出し、Web UIを介さずに印刷できるか切り分けてみてください。

10.4 M5StickVからATOM Liteに写真が届かない

- Groveケーブルの結線を再確認してください。VCC同士を繋いでいないか（繋ぐべきではありません）、GNDが接続されているか、TX/RXが正しく交差しているか（M5StickVのTXがATOM LiteのRXへ）を確認します。
- 通信プロトコルのチェックサムが不一致の場合、ATOM Lite側は自動印刷せず確認待ち状態にします。写真は届いているのに印刷が始まらない場合は、この可能性を疑ってください。
- MaixPy IDEのシリアルコンソールで、M5StickV側のログにエラーが出ていないか確認してください。

10.5 顔検出が効かない・クラッシュする

- 第6章6.10節で触れた通り、`MemoryError: Out of normal MicroPython Heap Memory!`が発生する場合は、`FACE_DETECT_DIVISOR_LIVE` / `FACE_DETECT_DIVISOR_CAPTURE` の値を大きくして、検出処理に使う画像をより小さく縮小してください。
- 逆に検出精度が低い（顔があるのに検出されない）場合は、これらの値を小さくするか、`threshold` / `scale_factor` パラメータを調整してください。

10.6 撮った写真の向きがおかしい

- M5StickVからATOM Liteへ送信された写真が横倒しになる場合、`send_frame()` 内の回転処理が正しく効いていない可能性があります。第6章6.4節を参照し、座標変換式を確認してください。
- 印刷結果が斜めにズれる場合は、`img.to_bytes()` の行優先仮定が実機と合っていない可能性があります。コメントアウトされている `get_pixel(x, y)` 版のループへの切り替えを試してください。

10.7 M5PaperColorの画面が更新されない・ボタンが反応しない・音が鳴らない

- Wi-Fi未設定または接続先を変更したい場合は、本体のNVSを消去して再起動し、`m5paper-setup-XXXX` のAPモードから設定をやり直してください（7.2節参照）。

- M5WEB_HOST の `.local` 名解決がうまくいかない場合は、ATOM LiteのIPアドレスに直接書き換えてください。
 - ボタンが無反応な場合は、シリアルモニタに `[btn] A pressed` のようなログが出ているか確認してください。出ていなければ `M5.update()` が `loop()` の先頭で毎回呼ばれているか、配線・ボードのソースコードを確認してください。
 - ビープ音が鳴らない場合は、M5Unifiedのバージョンや `M5.Speaker` の初期化（`M5.config()` の既定値のまま `M5.begin()` していれば有効になるはず）を確認してください。
 - 「自動更新無し」のままボタンを押しても一覧が更新されない場合は、m5webページの設定タブ「M5Paper設定」カードで実際にどちらが選ばれているか確認してください（既定は自動更新無し）。
-

第11章 発展・カスタマイズのアイデア

基本のシステムが動くようになったら、次のような発展にも挑戦してみましょう。

11.1 物体分類への拡張

現在の顔検出のラベル機構は、「Face」という固定文字列を返す仕組みですが、設計としては任意の文字列ラベルを載せられるようになっています。K210の KPU（AI推論回路）を使った物体分類モデルを追加すれば、「Face」の代わりに「Cat」「Dog」「Cup」など、より多様なラベルを印刷キャプションに反映させることができます。

11.2 印刷トリガーの多様化

現在はM5StickVのボタン、Web UIのボタン、M5Paperのボタン、ATOM Lite 本体のボタンという4つの入り口がありますが、Web APIが公開されているため、例えば次のような拡張も考えられます。

- 天気予報APIを定期的に取り得し、朝の決まった時間に自動でレシート印刷する「朝刊」的な使い方
- Slackやメールの通知をトリガーに、テキスト印刷APIを叩く通知プリンター
- 別のセンサー（人感センサーなど）と組み合わせて、人が近づいたら自動撮影・印刷する

11.3 セキュリティ面の強化

現状、Wi-Fi設定用のアクセスポイントはパスワード無しのオープンネットワークです。設置環境によっては、`wifi_manager.cpp` 内の `WiFi.softAP(apName)` にパスワード引数を追加することを検討してください。また、HTTP APIには認証機構が無いため、外部に公開せず、あくまで信頼できる家庭内LANの範囲で使うことが前提です。

11.4 印刷幅・最大高さの変更

異なる幅のプリンターヘッドを使う場合は、`Printer::kPrintWidthDots` の値を変更する必要があります（通信プロトコルの `width` 固定値とも整合させる必要がある点に注意してください）。1回あたりの印刷高さの上限は

`web_server.cpp` の `kMaxHeightDots` で調整可能です。

付録A 部品・購入リスト（まとめ）

部品	備考
ATOM Printer Kit	ATOM Lite+58mm感熱プリンターのセット製品
DC12V 2.5A以上 ACアダプタ	プリンター駆動用。多くはキットに付属
58mm感熱ロール紙	消耗品。市販のレシート用ロール紙と互換性がある場合が多い
M5StickV	Kendryte K210搭載AIカメラ
Grove 4ピンケーブル	M5StickV⇄ATOM Lite間の配線用
M5PaperColor（任意）	電子ペーパー端末。標準ファームウェアは上書きされる点に注意
USBケーブル各種	書き込み・給電用。ボードごとにコネクタ形状を確認

付録B 用語集

用語	説明
IoT	Internet of Things。モノがネットワークを介して繋がり、データをやり取りする仕組み
マイコン	マイクロコントローラー。特定用途に特化した小型のコンピューター
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter。TX/RXの2線でデータをやり取りするシリアル通信方式
ボーレート	シリアル通信の速度。単位はbps (bit per second)。送受信双方で一致させる必要がある
Wi-Fi	無線LANの規格。本書ではATOM LiteとM5Paperが対応
mDNS	マルチキャストDNS。IPアドレスの代わりに <code>.local</code> という名前で機器にアクセスできる仕組み
HTTP	Webページのやり取りに使われる通信規約。GET (取得)・POST (送信) などのメソッドがある
LittleFS	ESP32などの組み込みマイコンでよく使われる軽量ファイルシステム
NVS	Non-Volatile Storage。ESP32内蔵の、電源を切っても消えない小容量の設定保存領域
ディザリング	濃淡のある画像を白黒2値で表現するための画像処理手法の総称
誤差拡散 (Floyd–Steinberg)	ディザリング手法の一種。2値化で生じた誤差を周囲のピクセルに配分する
ESC/POS	レシートプリンター業界で広く使われる制御コマンド体系
KPU	K210 Processing Unit。Kendryte K210 チップに搭載されたAI推論専用回路

用語	説明
MaixPy	K210系チップ向けのMicroPython派生環境
NTP	Network Time Protocol。インターネット経由で正確な時刻を取得するプロトコル

付録C プロジェクトのソースコード構成

platformio.ini	PlatformIOのビルド設定
src/	
main.cpp	setup/loopの配線（全モジュールの起動と接続）
wifi_manager.*	Wi-Fi(STA)接続/APフォールバック+キャプティブポータル／
mDNS	
printer.*	UART経由でのESC/POS風ラスタ送信・テキスト/QR送信
web_server.*	m5webのHTTP API（状態取得、Wi-Fi設定、画像/テキス
ト/QR印刷）	
dither.*	誤差拡散(Floyd–Steinberg)の行ストリーミング実装
camera_link.*	M5StickVからのUART直結カメラ画像受信・バッファ保持・確認
モード	
gallery.*	印刷した写真をLittleFSに保存・一覧・削除・再印刷する履歴
機能	
led.*	ATOM Lite内蔵RGB LEDの点灯制御
font.*	5x7ドットマトリクスフォント（半角英数字のみ）の描画
caption.*	印刷時刻・検出ラベルを印刷画像に追加する（白帯+黒文字）
clock.*	NTPによる時刻同期（JST固定）
openai.*	OpenAI APIキーの保存・受け渡しのみ（HTTPS通信自体はブ
ラウザ側、8.4節）	
data/	
index.html	m5web本体（UI+Canvas画像変換、外部CDN依存なし・単一フ
ァイル）	
arduino/m5web/	
m5web.ino + 同名の*.h/*.cpp/data/	Arduino IDE用の手動同期コピー
maixpy/	
m5web_capture.py	M5StickV側スクリプト（撮影→シャッター音→リサイズ→UART送
信）	
shutter.wav	シャッター音
m5paper/	
m5paper.ino	M5PaperColor用スケッチ

付録D 参考文献・リンク

- M5Stack公式ドキュメント ATOM Printer Kit :
https://docs.m5stack.com/en/atom/atom_printer
 - M5Stack公式ドキュメント PaperColor :
<https://docs.m5stack.com/en/arduino/papercolor/program>
 - arduino-littlefs-upload (M. Earle Philhower III氏) :
<https://github.com/earlephilhower/arduino-littlefs-upload>
 - MaixPy (Sipeed) : <https://github.com/sipeed/MaixPy>
-

おわりに

3台の小さなマイコンボードを繋ぎ合わせるだけで、「撮る」「見る」「印刷する」という一連の体験がひとつのシステムとして立ち上がる様子を、本書を通じて追体験していただけたなら幸いです。

本書で扱ったプロジェクトの面白さは、派手な機能そのものよりも、**それぞれのデバイスの制約（K210の小さなメモリ、9600bpsの遅い通信、電子ペーパーの限られた操作系）に対して、地に足のついた工夫で応えている**という点にあります。IoTデバイスを設計するときに直面する現実的な制約と、その乗り越え方の一例として、ぜひご自身のプロジェクトにも応用してみてください。

本書の題材となったソースコードは、あなたの手元のプロジェクトフォルダにすべて含まれています。まずは第5章から実際に手を動かし、少しずつ第6章、第7章と進めていくことをお勧めします。うまくいかない箇所があれば、第10章のトラブルシューティングと、各章末の「既知の注意点」を読み返してみてください。

あなたの手元で紙が印刷される、その最初の1枚を楽しみにしています。